

مادة الرياضيات

1. التوجيهات التربوية

1.1. الأهداف العامة

تعتبر الرياضيات مادة أساسية لتكوين الفكر وأداة هامة لتنمية الكفايات؛ فهي من جهة تساهم في إنماء القدرات الذهنية للمتعلم(ة)، ومن جهة أخرى تساهم في بناء شخصيته ودعم استقلالته وتسهيل مواصلة تعلمه الذاتي المستقبلي. كما تمكنه أيضا من اكتساب أدوات مفاهيمية وإجرائية وتنمية ثقافة رياضية مناسبة تساعد على القيام بدوره بثقة وفعالية، في محيطه الاجتماعي وفي عالم يتطور باستمرار.

وبذلك تساهم بجانب المواد الأخرى، في تحقيق ملمح المتعلم(ة). ويرمي تدريسها، من ضمن ما يرمي إليه، تمكين المتعلم(ة) من تنمية كفايات قابلة للتحويل في مختلف المجالات (الرياضيات نفسها، والعلوم والتكنولوجيا، والمواد الأخرى، والحياة اليومية).

إن اعتماد مفهوم رياضي معين وإدراجه ضمن برنامج مستوى ما يقتضي الوعي بما يأتي :

- استحضار مختلف الجوانب/السيرورات التي أدت لبناء المفهوم الرياضي؛
- تحديد امتدادات المفهوم الرياضي في باقي المواد الدراسية؛
- تحديد امتدادات المفهوم الرياضي في الحياة اليومية؛

ولكي يصبح المفهوم في متناول المتعلم(ة) ينبغي:

- إجراء نقل ديدكتيكي عليه وإعطائه البعد العملي المناوئ لكما يمكن ذلك؛
- إثارة الرغبة في التحدي لدى المتعلم(ة)؛

■ تمكينه من الشعور بالنجاح في تعلم الرياضيات، للإقبال عليها واستثمارها في حياته؛

واعتبارا للتكامل الواجب تحقيقه بين مختلف الأسلاك والمراحل التعليمية، لابد من الانطلاق من مبدأ هام يتمثل في كون تدريس مادة الرياضيات، بمختلف مكوناتها، عملية تربوية أساسية تستهدف تكوين المتعلم(ة) تكويناً، يتكامل فيه الجانب المعرفي والجانب الوجداني، والجانب المهاري. وهذا التكامل في أبعاده الفكرية والنفسية والاجتماعية كفيل بتمكين المتعلم(ة) من:

- بناء واكتساب المفاهيم والمعارف والمهارات والتقنيات؛
- تنمية استعداداتهم، وإغناء قدراتهم في مجالات البحث والملاحظة والتجريد والاستدلال والدقة في التعبير؛
- اكتساب المفاهيم الرياضية اللازمة لفهم واستيعاب محتويات باقي المواد، وخاصة منها العلمية والتكنولوجية، فضلا عن جعل المتعلم يتخذ مواقف إيجابية تجاه مادة الرياضيات.

1.2. الأسس والمبادئ الموجهة للإطار المنهجي للرياضيات

1.2.1. النهج الرياضي وحل المسائل

ينتظم الإطار المنهجي العام للرياضيات وفق مجموعة من الأسس والمبادئ، بمثابة ثوابت واختيارات تربوية تشكل خلفية نظرية ومحددات منهجية للممارسات البيداغوجية داخل الأقسام، والتي تظهر بشكل جلي في الإجراءات والقرارات والتدخلات التي يمارسها الأستاذ(ة) لقيادة المتعلم(ة) لتنمية وتطوير كفاياته في العد والحساب وفي الهندسة والقياس.

ومن أولى المحددات المنهجية اعتبار الرياضيات نشاطا يعتمد أساسا على النهج الرياضي وحل المسائل، ولذلك تعد الوضعية المسألة حافزا للتعلم ومنطلقا لبناء المعرفة الرياضية ومجالا لاستثمارها وإغنائها. ولكي تكون الوضعية المسألة ذات معنى ودلالة يجب أن يركز تصميمها على اختيار المسألة المناسبة التي سيتم من خلالها حلها بناء أو إرساء الموارد الرياضية (مفاهيم، طرق وتقنيات)، إذ لا ينبغي أن تكون أنشطتها سهلة مبتذلة ولا صعبة التجاوز، بل أداة لتنشيط ميكانيزمات التعلم الذاتي، ووسيلة لاستثارة الحوافز الداخلية للمتعلم(ة).

وتقدم الوضعية المسألة عادة من خلال تمثيلها بموقف مشخص أو صورة أو رسم أو نص لغوي، أو عبر بعض هذه العناصر أو جميعها، على أساس أن تكون هذه التمثيلات جميعها وظيفية وضمن سياق، وأن تراعي الخصائص النفسية والاجتماعية للمتعلم(ة) وتكون مستمدة، كلما أمكن ذلك، من واقعه المعيش.

إن نجاح المتعلم(ة) في حل الوضعية المسألة أمر مرتبط بمدى توفيق الأستاذ(ة) في حسن اختيارها وتمثيلها، وبمدى قدرة المتعلم(ة) على استثمار معارفه ومهاراته الرياضية. ولكي تحقق الوضعية المسألة الأهداف التربوية والتعليمية المنشودة منها، ينبغي على الأستاذ(ة) أن:

- يختار مسائل مناسبة وفي متناول المتعلم(ة)، معتمدا على تمثلاته ومستحضرا المفاهيم والمهارات الرياضية الواجب اكتسابها وتعبئتها؛
- يقدم التعليمات ويساعد المتعلم(ة) على فهمها، ويمده بمختلف الدعامات الديدكتيكية الميسرة، كلما كان ذلك ضروريا؛

- ينظم العمل داخل القسم إما بشكل فردي أو جماعي أو في مجموعات حسب ما تمليه الوضعية المسألة المقترحة؛
- يتفادى تقديم المساعدات في اللحظات الأولى من التعامل مع الوضعية المسألة، إلا إذا طلب منه ذلك، أو أدرك أن تدخلاته أصبحت ضرورة ملحة؛
- يشجع المتعلم(ة) على حل المسائل وعرض نتائج عمله والتحقق من صحتها ومناقشتها مع زملائه؛
- ينظم المناقشة ويساعد على تقاسم الحلول وتنويع الاختيارات والاستراتيجيات؛
- يتقبل الأخطاء باعتبارها تدرج ضمن سيرورة التعلم، ويعمل على تحليلها واستثمارها لتطوير ممارساته التعليمية من جهة، وتحديد أساليب التقويم والدعم والمعالجة والكشف عن الاستراتيجيات التي سلكها المتعلم(ة) أثناء بحثه عن الحل من جهة ثانية؛
- يعمل على التطوير الذاتي لمعارفه الرياضية ولأشكال تقديمها، ويحرص على تحليل ممارساته البيداغوجية وتعديلها، بما يجعلها تستجيب لحاجات جميع المتعلمين والمتعلمات بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما ينبغي أن تسمح الوضعية المسألة للمتعم(ة) بـ:

- القراءة والبحث وتنظيم وتأويل المعلومة؛
- القيام بمحاولات لإيجاد حلول؛
- صياغة تخمينات أو فرضيات؛
- تطبيق طرق أو تقنيات وصياغة استدلال أو برهنة؛
- التحقق من النتائج وتأويلها؛
- صياغة أجوبته وعرضها.

1.2.2. تدرج التعلّات في مادة الرياضيات

يستدعي بناء المفاهيم الرياضية مراعاة التدرج والاستمرارية داخل نفس المستوى وعبر المستويات الدراسية الموالية، تبعاً لمعطين أساسيين: الخصائص السيكونمانية للمتعم(ة) وتطور المفهوم الرياضي. لذا يتم الانطلاق في بناء المفهوم عبر الاكتشاف والمناولة والتعامل مع الملموس، ثم الانتقال عبر الملاحظة والفرز والتصنيف والترتيب وصولاً إلى المقارنة، بلوغاً إلى مرحلة التجريد. ويقتضي هذا الانتقال من المحسوس إلى المجرد استخدام وتوظيف التقنيات والوسائل والمعينات البيداغوجية المناسبة لتعلم الرياضيات. كما أن التطور في بناء المفاهيم الرياضية يقتضي مراعاة مبدئين أساسيين: تطور المفهوم الرياضي بشكل لولبي يسمح بتوسيعه عبر المراحل الدراسية، واستمجام المعارف والمفاهيم السابقة في بناء التعلّات الموالية (الترباط والتكامل الداخلي للمادة بمختلف مجالاتها والتكامل الخارجي في ارتباطه مع المواد الأخرى وخاصة المواد العلمية والتكنولوجية)، وذلك لإبراز التفرص بين التعلّات.

وفي ما يلي أمثلة منتقاة من مجالات برنامج المادة لتوضيح هذا التدرج:

■ مثال في مجال الأعداد

يتم في مجال الأعداد المرور من الأعداد الصحيحة الطبيعية إلى الأعداد العشرية ثم إلى الأعداد الكسرية، على أساس احترام التدرج داخل كل مجال من هذه المجالات. فتقديم الأعداد الصحيحة الطبيعية يتم عبر الأنشطة ما قبل العددية، يليها تقديم الأعداد من رقم واحد، فرقمين وصولاً إلى ستة أرقام أو أكثر حسب تدرج البرنامج الدراسي للسنوات الدراسية الست. وحيث إن التعامل مع الأعداد المكونة من رقمين أو ثلاثة، مثلاً، يتطلب من المتعم(ة) فهم وإدراك أنظمة العد العشري، فإنه يتم بالتدريج مساعدة المتعم(ة) على إدراك آليات الانتقال من رتبة إلى أخرى باعتماد تمثيلات وسيطة متعددة: استخدام المحساب النقطي والمحساب ذي السيقان كتمثيل وضعي، ثم بعد ذلك المربعات والقضبان والصفائح. أما الانتقال من الأعداد الصحيحة الطبيعية إلى الأعداد العشرية، مثلاً، فيتم انطلاقاً من وضعية مشكّلة تُظهر عدم كفاية الأعداد الصحيحة الطبيعية في التعبير عن قياسات معينة، والحاجة إلى تعبير أكثر دقة مما يستدعي إدراج الأعداد العشرية كحل مرحلي لهذه الوضعية.

■ مثال في مجال القياس

يتم تناول المفهوم الرياضي بكميات متدرجة ولولبية من سنة إلى سنة، وذلك حسب نمو قدرات المتعم(ة) وتعدّد المفهوم، فمثلاً على المستوى البيداغوجي تقدم في السنتين الأولى والثانية وضعيات قياس ملموسة، تسمح بإمكانية العمل المناوالاتي، سواء استخدمت فيه وحدات اعتباطية أو وحدات اعتيادية، ويتم في مرحلة لاحقة الربط بين القياس كعدد والمقدار الفيزيائي (مثال: 5cm تعني: العدد 5 ؛ مقدار الطول بـ cm). وعلى المستوى المعرفي تتم مقارنة مفهومي الطول والكتلة في السنتين الأولى والثانية باعتماد مفهوم الاحتفاظ، والذي يعني ثباتية المقدار أو الكمية رغم التغيرات الشكلية التي قد تحدث عليه.

وتتكون الحسابات على المقادير الفيزيائية (الإضافة، الإزالة، التكرار) من مجموعة التغييرات التي نجريها عليها. ومن المفيد عند معالجة أنشطة القياس مساعدة المتعلم(ة) وتمكينه من الاستعمال الصحيح لأدوات القياس، حتى لا يتسبب سوء استخدامها في ارتكاب بعض الأخطاء.

■ مثال في مجال الهندسة

يركز تدريس الرياضيات في مجال الهندسة على تنمية معارف المتعلم(ة) حول تعرف ورسم بعض الأشكال والتحويلات الهندسية، والانتقال به من معرفة الأشياء بالحواس إلى معرفتها من خلال خواصها الهندسية، مروراً بمعرفتها من خلال أدوات الرسم والقياس والشكل الهندسي وحل مسائل مرتبطة بها. فإجراء مسائل هندسية على المثلث يتطلب مثلاً الانطلاق من ملاحظته وتلمسه كمجسم، ثم استكشاف خصائصه الهندسية وتعرفها لاعتمادها في رسمه وإنشائه باستعمال أدوات الهندسة المناسبة.

1.3. سيرة تعلم وتعلم الرياضيات

يمر تعليم وتعلم الرياضيات تبعاً للإطار المنهجي المعتمد لتصريف المقاربة بالكفايات عبر المراحل الثلاث الآتية:

1.3.1. تعلم الموارد وإرساؤها

يتم تعلم الموارد وإرساؤها عبر الأنشطة التعليمية التعليمية الآتية:

■ أنشطة البناء والتربص

تنجز هذه الأنشطة بشكل تدريجي تبعاً لأولوياتها وإسهاماتها في تحقيق الكفاية، وتتسم بالانخراط الذاتي للمتعم(ة) مع مجموعته في وضعيات تعلم تسمح له ببناء المفهوم الرياضي أو اكتساب التقنية الرياضية المرتبطة بالدرس المستهدف. ويتضمن بناء التعلّيمات وتربص الوضعيات أنشطة للاستكشاف والبناء، وأخرى للاستثمار المباشر للمكتسبات.

■ أنشطة التقويم والدعم والمعالجة

- **أنشطة التقويم:** يندرج التقويم ضمن سيرة دراسة درس الرياضيات، إذ يعد جزءاً لا يتجزأ من عملية التعلم والتعليم. والهدف منه هو تحسين تعليم وتعلم الرياضيات، عبر تحديد الفارق بين ما تم تسطيره من أهداف تعليمية وما تم اكتسابه بالفعل عند نهاية الدرس من خلال المنجزات الكتابية على الألواح أو الكراسة أو في دفتر المتعلم(ة). لذلك يجب أن يتصف بما يلي:

- ✓ أن يتسم بالشمولية ويتم بشكل مستمر، وأن يوفر معلومات دقيقة حول مكتسبات المتعلم(ة) وصعوباته التعليمية وكذا فاعلية الطرائق؛
- ✓ أن يمكن المتعلم(ة) من تحسين قدراته على حل المسائل الرياضية وعلى تطوير المفاهيم والمهارات الرياضية والتفكير الرياضي والسلوكيات الإيجابية تجاه التقويم في بعده التكويني؛
- ✓ أن يمثل فرصة للاستثمار وتطوير التخطيطات المرحلية للأستاذ(ة) وبناء استراتيجية فاعلة للدعم الفوري والمركز؛

كما ينبغي له، بالإضافة إلى تقييم جوانب التعلم الفكرية والمهارية والوجدانية والسلوكية، أن ينصب أيضاً على تقييم المجالات والقدرات الآتية:

- ✓ الحساب الذهني، وهو نشاط وظيفي مندمج يمارس في ترابط مع دراسة الأعداد وبعض خاصيات العمليات الحسابية، ويستهدف تنمية قدرة تعامل المتعلم(ة) مع الأعداد والعمليات وخاصياتها؛
- ✓ التواصل بين جماعة القسم: ويتم من خلال التعلم التعاوني الذي يعتبر من أهم إستراتيجيات تعلم الرياضيات، والتي تبينت فعاليتها ومساهمتها في تحسين ورفع مستوى الاكتساب لدى المتعلم(ة)، إضافة إلى تدريبه على التعاون والتقاسم والتقييم التبادلي والقدرة على النقاش، على أنه ينبغي أثناء التواصل استعمال المصطلحات الرياضية وترويجها بما يساعد المتعلم(ة) على التعود عليها شفهاً وكتابياً، وييسر اكتسابها وبناءها بشكل سليم؛
- ✓ الاستخدامات العملية للرياضيات، بما يفيد قدرات المتعلم(ة) على استثمار مكتسباته في حل بعض الوضعيات المستمدة من حياته اليومية وفي الأنشطة المندمجة؛
- ✓ حل المسائل بصفته اختياراً منهجياً يستخدم في أي درس من دروس الرياضيات، وباعتبار المسائل وسيلة بيداغوجية تخدم مختلف مراحل الدرس، وتشجع على تعبئة الموارد المكتسبة بكيفية مدمجة لحلها، مما يساعد المتعلم(ة) على التمرن بكيفية عملية على التعامل مع الوضعيات الإدماجية المركبة؛
- ✓ التفكير النقدي، حيث إن تدريس الرياضيات لا يستهدف فقط إقدار المتعلم(ة) على اكتساب المعارف والمفاهيم والمهارات الرياضية، وإنما يستهدف كذلك تنشيط العمليات الذهنية وإغنائها في مجالات البحث والملاحظة والتجريب، والاستدلال والتجريد والدقة في التعبير وتنمية الفكر النقدي.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم القيام في بداية كل سنة بأنشطة تهيئية ذات بعد تقويمي تشخيصي لمكتسبات المتعلم(ة). كما أن تقويم الموارد والكفايات يتم بواسطة المراقبة المستمرة، علما أن تقويم الموارد يأخذ بعدا تكوينيا وجزائيا خلال مراحل السنة الدراسية الأربع، في حين يأخذ تقويم الكفايات بعدا وظيفيا تكوينيا في المرحلتين الأولى والثانية، وبعدها تكوينيا جزائيا في المرحلتين الثالثة والرابعة. وفي هذا السياق ينبغي التعاقد مع المتعلم(ة) بعدم تأثير التقويم التكويني على المستوى الجزائي، وتشجيعه على عرض الصيغ التي ينتجها في إيجاد الحل، مع تمييز المبادرات الشخصية وإن لم تكن صائبة.

أنشطة الدعم والمعالجة: هي أنشطة تستهدف دعم مكتسبات المتعلم(ة) من الحصص السابقة تحقيقا لمبدأ الإنصاف، وترتكز على نتائج المرحلة السابقة وعلى معرفة الأستاذ(ة) بالمتعلم(ة)، حيث تتم برمجتها بعد الوقوف على تعثراته عبر تحليل دقيق للأخطاء المتكررة في الإنجازات، ورصد النجاحات باعتبارها نقاط قوة يمكن الارتكاز عليها لبناء باقي الأنشطة. وتمثل هذه الأنشطة أهمية كبيرة بالنسبة للمتعم(ة)، إذ تمكنه من الإحساس بالنجاح والانتماء لجماعة القسم. وتجدر الإشارة إلى أن إنجاز أنشطة الدعم والمعالجة يفترض الانتهاء من إرساء الموارد.

1.3.2. أنشطة التوليف والتقويم والدعم

يخصص لأنشطة التوليف والتقويم والدعم الأسبوعان الثالث والسادس من كل مرحلة. ويتم فيهما التوليف بين المفاهيم أو التقنيات أو المهارات المقدمة في الدرسين السابقين، بهدف مساعدة المتعلم(ة) على إدراك العلاقات والترابطات بين الموارد المدروسة واستنتاج تكاملها. ومن المفيد أن تعمل هذه المرحلة كذلك على الربط والتوليف بين مستويات تفكير المتعلم(ة) واستراتيجيات اشتغاله على نفس الوضعية وأن تدربه بكيفية تدريجية على دمج الموارد للنجاح في حل الوضعيات الإدماجية المركبة. كما تستغل بعض حصصها في تقويم ودعم مختلف التعلّمات.

1.3.3. عملية دمج الموارد

ويتعلق الأمر بتدبير وإنجاز الوضعيات الإدماجية الخاصة بمادة الرياضيات خلال أسبوعي الإدماج.

1.4. الوسائل التعليمية والمعينات الديداكتيكية

الوسائل التعليمية هي جميع أنواع الوسائط والأدوات التي تستخدم في العملية التربوية لتسهيل اكتساب المعارف والمفاهيم والمهارات. وفي مجال الرياضيات تتجلى أهميتها في كونها تساعد المتعلم(ة) على إدراك واكتساب المفاهيم الرياضية المجردة بصورة صحيحة، وإنماء المهارات العملية (استخدام الوسائل الهندسية) واقتصاد الجهد والوقت. وتتنوع الوسائل التعليمية والمعينات الديداكتيكية حسب وظائف كل واحدة منها:

- **كراسة أو كتاب التلميذ:** وهي أداة عملية مشتركة بين الأستاذ(ة) والمتعلم(ة) تتميز بالتدرج البيداغوجي في ترتيب الأنشطة وتسمح بإمكانية إعادة استثمارها في تحليل أخطاء المتعلمين وتنويع المداخل والمقاربات البيداغوجية؛
 - **دفتر الدروس:** إن توفر المتعلم(ة) على الكراسة لا يغني عن ضرورة دعمها بدفتر لإنجاز الأنشطة لكونه يسمح بتنوع مراحل إنجاز المتعلم(ة) لحل نشاط رياضي معين؛
 - **الوسائل التعليمية حسب مكونات البرنامج:** من المعلوم أن الرياضيات تتكون من ثلاثة مكونات أساس وهي: الأنشطة العددية، والأنشطة الهندسية، وأنشطة القياس. إضافة لحصص أو دروس المسائل والوضعيات الإدماجية، وكل منها يتطلب نوعا خاصا من الوسائل والمعينات، ويمكن تصنيف الوسائل التعليمية إلى:
 - وسائل تستعمل في الحساب من قبيل: عينات الأشياء، المحسبة والبرام (didacticiels)، بطاقات أرقام وبطاقات ألوان، رسوم وصور وغيرها...
 - وسائل تستعمل في الرسم والإنشاء الهندسي: مثل المسطرة والمنقلة والمزواة والبركار والأنسوخ والشبكات التربيعية وبرام لتدريس الهندسة...
 - وسائل تستعمل في القياس كالخيوط والمسطرة المدرجة والميزان والصنجات والمتر واللتز وغيرها...
- وتجدر الإشارة إلى أن الوسيلة التعليمية لها استعمالات متعددة بحسب الهدف التعليمي المتوخى، فقد تمثل وسيلة انطلاق في التعلّمات الجديدة أو وسيلة بناء أو تحقق (المحسبة مثلا). إلا أنه ينبغي مساعدة المتعلم(ة) على الوصول إلى التجريد من خلال تجاوز بعض الوسائل التعليمية وحسن استعمال أخرى (الوسائل الهندسية).
- **الموارد الرقمية:** تلعب الموارد الرقمية أدوارا أساسية في تدريس الرياضيات وتعلمها من خلال إمكانيات استثمارها في تنويع طرائق التدريس، ودعم العملية التعليمية التعلمية بإغناء مضامين ومنهجيات الكتب المدرسية، وبالتالي فالموارد الرقمية ذات طبيعة تربوية مكّلة.
- ويمكن مثلا استعمال الموارد الرقمية كوسائل تعليمية تعليمية لتمثيل بعض الوضعيات الرياضية، أو توظيف الآلة الحاسبة وبعض البرام الخاصة بتدريس الرياضيات كأداة للتقصي وفق النهج العلمي أو الرياضي، من أجل صياغة فرضيات، أو التحقق من صحة أجوبة، أو اكتشاف وتمحيص خاصيات أو تقنيات معينة.

2. البرنامج الدراسي لمادة الرياضيات

2.1. مكونات البرنامج

يتكون البرنامج من أربعة مكونات أساسية هي:

- مكون الأعداد والحساب: يركز هذا المكون على معرفة الأعداد الصحيحة الطبيعية والعشرية والكسرية وخصائصاتها، والحساب والترتيب والتقنيات الاعتيادية للجمع والطرح والضرب والقسمة.
 - مكون الهندسة: يهتم هذا المكون بتنمية معارف المتعلم(ة) في الهندسة من خلال الانطلاق معه من معرفة الأشياء بالحواس، حيث يقوم المتعلم(ة) بملاحظة الأشياء وتلمسها ومناولتها، مما يؤدي به بعد ذلك إلى تعرف خصائصها الهندسية المختلفة؛ ثم يستعمل أدوات هندسية و/أو وسائل تعليمية مناسبة للتحقق من تماثلته عن خصائص الأشياء التي اشتغل عليها، ليصل بعد ذلك لمرحلة تجريد وبناء المعارف والمفاهيم الهندسية.
 - مكون القياس: ويتضمن مفاهيم الطول والكتلة والمساحة والزمن والحجم، يتم الانطلاق في بنائها من وضعيات حقيقية، تتدرج من المناولة بوحدات اعتباطية، إلى القياس بالوحدات الاعتيادية، التي تُجرى عليها تحويلات لاستكشاف مضاعفاتها وأجزائها، ولتخضع بعد ذلك لعمليات حسابية، مما يؤدي في النهاية إلى حل المسائل المرتبطة بالقياس. ويستهدف هذا المكون، بالإضافة إلى بناء المفاهيم السالفة الذكر، تدريب المتعلم(ة) على مهارات وتقنيات رياضية خاصة بالقياس.
 - مكون حل المسائل: لا يحظى حل المسائل بأهمية بيداغوجية فقط، بل يعتبر من المكونات الأساسية لبرنامج الرياضيات، ويتم تناوله طيلة التعامل مع الكفايات تعلمًا وتقويًا. ويقتضي تطويره، كما هو الشأن بالنسبة لباقي المكونات، احترام التدرج من المسائل العملية (مسائل مشخصة في الواقع)، مرورًا بالمسائل الممثلة (رسوم، أشكال هندسية، مقاطع سمعية بصرية...) وصولًا إلى المسائل اللغوية (نصوص مكتوبة) التي تتطلب من المتعلم(ة) التعامل مع معطيات مكتوبة وتمييزها واستخراج المطلوب منها وإيجاد الحلول المناسبة. ويمكن توظيف هذه الأنواع من المسائل مجتمعة أو منفردة حسب الحاجة والضرورة البيداغوجية وحسب الوضعية التعليمية المستهدفة.
- وتجدر الإشارة إلى أن حل المسائل وجمع المعلومات وتنظيمها يتطور مع تطور المفاهيم، وتُدرج إلى جانب الأنشطة المتعلقة بمعالجة المعلومات ضمن المكونات السالفة الذكر. كما أنه ينبغي على المتعلم(ة) أن يواجه مسائل للبحث، يستحسن أن تؤخذ من واقعه المعيش. ومن بين المهارات المنتظرة، ترجمة المسائل اللفظية إلى تمارين رياضية، وحلها مع تشجيع الطرق الشخصية للمتعم(ة). أضف إلى ذلك أن المهارات التي تدرج في أكثر من مرحلة تُعتبر موضوع تطوير وإغناء من خلال أنشطة جديدة وتمارين متنوعة، وليست موضوع تعلم أو بناء جديد. كما أن هناك موارد ذات طابع وأهداف منهجية واستراتيجية ليست بدورها محل تعلم جزئي، بل تنمي وتطور من خلال تعلمات مختلفة عبر مراحل إنماء الكفاية، وهذه الموارد هي:
- نمذجة نص مسألة (ترجمة عبارات لغوية في نص المسألة إلى كتابة رياضية)؛
 - استخراج المعطيات الملائمة للحل؛
 - انتقاء الموارد التي ستوظف في الحل؛
 - التخطيط للإجابة عن سؤال، ضمن مسألة رياضية، يستوجب حله مرحلة أو مرحلتين أو ثلاث مراحل؛
 - حل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة؛

2.2. الكفايات المرتبطة بالبرنامج

لقد تم تجميع مكونات برنامج مادة الرياضيات في كفايتين اثنتين: كفاية مرتبطة بـ "الأعداد والحساب" وأخرى مرتبطة بـ "الهندسة والقياس".

■ كفاية الأعداد والحساب

يتعلق الأمر بمجموعة من الموارد المرتبطة بالأعداد والحساب والتي يعيها المتعلم(ة) بشكل مندمج لحل وضعيات مرتبطة بالأعداد الصحيحة الطبيعية والعشرية والكسرية، وإجراء حسابات عليها استنادًا إلى **حقل الوضعيات الإضافية (الجمع والطرح) وحقل الوضعيات الضربية (الضرب والقسمة)**. ويتحقق ذلك للمتعم(ة) نتيجة مجموعة من الوضعيات التطبيقية والتمثيلات الرمزية، تعطي لمفهوم العدد معنى حقيقيًا، وتسمح باستكشاف خصائصه بالتدريج، وبإجراء مختلف الترابطات والعلاقات بين الأعداد والعمليات الحسابية.

■ كفاية الهندسة والقياس

يتعلق الأمر بموارد يعيها المتعلم(ة) بشكل مندمج لحل وضعيات مرتبطة بالهندسة والقياس. وإذا كانت الهندسة في المدرسة الابتدائية تدور حول محورين أساسيين هما التحويلات الهندسية والأشكال الهندسية، فإن القياس يقدم من خلال أنشطة مناوئانية تسمح للمتعم(ة) بتجريبه واستنتاج خاصياته.

وتجدر الإشارة إلى أن الفصل بين الكفائتين هو فصل منهجي ليس إلا، لأن حقول الرياضيات ومجالاتها تتكامل فيما بينها وتسهم جميعها في تطوير شخصية المتعلم(ة).

2.3. التوزيع الأسبوعي لدروس الرياضيات بالتعليم الابتدائي

يقدم درسان في الأسبوع، ويتم تصريف الواحد منهما في ثلاث حصص تدوم كل واحدة منها 50 دقيقة. وتتوزع الحصص الأسبوعية حسب الصيغة الآتية:

المستوى	الدرس المقدم	عدد الحصص	الأنشطة	مدة الحصة الواحدة
جميع المستويات	الدرس الأول	3	الحصة 1: بناء وتربيض الوضعيات	50 دقيقة
			الحصة 2: التطبيق والتقويم	50 دقيقة
			الحصة 3: الدعم والمعالجة	50 دقيقة
	الدرس الثاني	3	الحصة 1: بناء وتربيض الوضعيات	50 دقيقة
			الحصة 2: التطبيق والتقويم	50 دقيقة
			الحصة 3: الدعم والمعالجة	50 دقيقة

2.4. برنامج مادة الرياضيات

2.4.1. السنة الأولى

2.4.1.1. الكفايات ومراحلها والموارد المتصلة بها

■ الكفاية ومراحلها في الأعداد والحساب

المرحلة 1
في نهاية المرحلة الأولى من السنة الأولى، وانطلاقاً من مكتسباته السابقة، واعتماداً على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم مبيانية،...)، يحل المتعلم(ة) وضعية مسألة دالة بتوظيف الجمع في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية من 1 إلى 5، على ألا تتعدى الإجابة عن كل تعليمة خطوة واحدة لإيجاد الحل.
المرحلة 2
في نهاية المرحلة الثانية من السنة الأولى، وانطلاقاً من مكتسباته السابقة، واعتماداً على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم مبيانية،...)، يحل المتعلم(ة) وضعية مسألة دالة بتوظيف المقارنة والترتيب والجمع دون احتفاظ في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 9، على ألا تتعدى الإجابة عن كل تعليمة خطوة واحدة لإيجاد الحل.
المرحلة 3
في نهاية المرحلة الثالثة من السنة الأولى، وانطلاقاً من مكتسباته السابقة، واعتماداً على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم مبيانية،...)، يحل المتعلم(ة) وضعية مسألة دالة بتوظيف المقارنة والترتيب والجمع دون احتفاظ في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 30، على ألا تتعدى الإجابة عن كل تعليمة خطوة واحدة لإيجاد الحل.
المرحلة 4
في نهاية السنة الأولى، وانطلاقاً من مكتسباته السابقة، واعتماداً على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم مبيانية،...)، يحل المتعلم(ة) وضعية مسألة دالة بتوظيف المقارنة والترتيب والجمع بالاحتفاظ وبدون احتفاظ، في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 99، على ألا تتعدى الإجابة عن كل تعليمة خطوة واحدة لإيجاد الحل.

■ الموارد المتصلة بالكفاية في الأعداد والحساب

الموارد المتصلة بالمرحلة 1
- يقارن بين مجموعتين أو أكثر باستخدام التواصل حداً بحد؛
- يتعرف الأعداد من 1 إلى 5 ويوظفها: تسمية وكتابة رقمية؛
- يقارن الأعداد من 1 إلى 5 ويرتبها بدون رموز ثم باستعمال الرموز؛
- يوظف الأعداد من 1 إلى 5 عبر كتابة جمعية؛
- يحل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة.
الموارد المتصلة بالمرحلة 2
- يتعرف الأعداد من 0 إلى 9 ويوظفها: تسمية وكتابة رقمية؛
- يقارن الأعداد من 0 إلى 9 ويرتبها بدون رموز ثم باستعمال الرموز؛
- يتعرف مفهوم الجمع؛ دون احتفاظ في نطاق الأعداد من 0 إلى 9؛
- يتعرف عدم تأثير الصفر (0) في الجمع؛
- يحل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة.
الموارد المتصلة بالمرحلة 3

- يتعرف الأعداد من 10 إلى 30 ويوظفها: تسمية وكتابة رقمية؛ - يقارن الأعداد من 10 إلى 30 ويرتبها بدون رموز ثم باستعمال الرموز؛ - يعد بالعشرات؛ - يوظف الجمع دون احتفاظ في نطاق الأعداد من 0 إلى 30، ويتعرف تقنيته الاعتيادية؛ - يقارب مفهوم الفرق انطلاقا من بعض الكتابات الجمعية أو غيرها؛ - يميز بين عدد الوحدات والعشرات وأرقامها في عدد معلوم؛ - يحل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة.
الموارد المتصلة بالمرحلة 4
- يتعرف الأعداد من 31 إلى 99 ويوظفها: تسمية وكتابة رقمية وحرفية؛ - يقارن الأعداد من 0 إلى 99 ويرتبها بدون رموز ثم باستعمال الرموز؛ - يوظف تقنية الجمع بدون احتفاظ على جدول العد وبشكل اعتيادي؛ - يتعرف التقنية الاعتيادية للجمع بالاحتفاظ؛ - يقارب مفهوم الفرق انطلاقا من بعض الأنشطة الجمعية أو غيرها. - يحل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة؛

■ الكفاية ومراحلها في الهندسة والقياس

المرحلة 1
في نهاية المرحلة الأولى من السنة الأولى، وانطلاقا من مكتسباته السابقة، واعتمادا على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم،...)، يحل المتعلم(ة) وضعية مسألة دالة بتوظيف التصنيف ومفاهيم تنظيم الفضاء، على ألا تتعدى الإجابة عن كل تعليمة خطوة واحدة لإيجاد الحل.
المرحلة 2
في نهاية المرحلة الثانية من السنة الأولى، وانطلاقا من مكتسباته السابقة، واعتمادا على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم،...)، يحل المتعلم(ة) وضعية مسألة دالة بتوظيف خصائص بعض الأشكال الهندسية (المستطيل، المربع) والتصنيف والمقارنة في مجال القياس (الكتل، الأطوال)، على ألا تتعدى الإجابة عن كل تعليمة خطوة واحدة لإيجاد الحل.
المرحلة 3
في نهاية المرحلة الثالثة من السنة الأولى، وانطلاقا من مكتسباته السابقة، واعتمادا على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم،...)، يحل المتعلم(ة) وضعية مسألة دالة بتوظيف خصائص بعض الأشكال الهندسية (المستطيل، المربع، المثلث)، والتصنيف والمقارنة في مجال القياس (الكتل، الأطوال، الزمن)، على ألا تتعدى الإجابة عن كل تعليمة خطوة واحدة لإيجاد الحل.
المرحلة 4
في نهاية السنة الأولى، وانطلاقا من مكتسباته السابقة، واعتمادا على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم، أشكال هندسية...)، يحل المتعلم(ة) وضعية مسألة دالة بتوظيف خصائص بعض الأشكال الهندسية (المستطيل، المربع، المثلث، القرص) والتصنيف والمقارنة في مجال القياس (الكتل، الأطوال، الزمن، الأسعار)، على ألا تتعدى الإجابة عن كل تعليمة خطوة واحدة لإيجاد الحل.

■ الموارد المتصلة بالكفاية في الهندسة والقياس

الموارد المتصلة بالمرحلة 1
- يتعرف المتعلم(ة) الخطوط (مفتوحة، مغلقة) ويصنفها؛ - يتعرف مفاهيم تنظيم الفضاء (داخل/خارج / يمين/ يسار، فوق، تحت، أمام، وراء، بين، على...) - يحدد التخوم والجهات؛ - يوضع بالنسبة للأشياء ويحدد موضع الأشياء بالنسبة إليه وموضعها بالنسبة لبعضها؛ - يحل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة.
الموارد المتصلة بالمرحلة 2
- يتعرف مجسمات ويميز بينها انطلاقا من أشكالها ومواصفاتها؛ - يميز أشكالا هندسية مستوية انطلاقا من خصائص ملحوظة (لون، شكل، أضلاع...) - يتعرف أشكالا هندسية: الخط المستقيم، المربع، المستطيل؛ - يقارن طولين (أطول من/ أقصر من / لهما نفس الطول)، ويقدر قياس أطوال بواسطة وحدات غير اعتيادية؛ - يقارن كتلتين بتوظيف (أثقل من / أخف من / لهما نفس النقل)، ويقدر قياس كتلة بواسطة وحدات غير اعتيادية؛ - يحل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة.
الموارد المتصلة بالمرحلة 3
- يقدر طولًا ويقارنه بالمتر، ويتعرف المتر كوحدة اعتيادية؛ - يقارن كتلة شيء مع الكيلو غرام ويتعرف الكيلو غرام كوحدة اعتيادية؛ - يربط فترات اليوم بوقائع مألوفة، ويقدر قياس مدة زمنية بواسطة وحدات غير اعتيادية؛ - يرسم أشكالا هندسية: الخط المستقيم، المربع، المستطيل، المثلث للقرص؛ - يحل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة.

الموارد المتصلة بالمرحلة 4
- يقرأ الساعة دون دقائق؛ - يسمي القطع والأوراق النقدية من 5 سنتيمات إلى 50 درهما ويوظفها في مسائل تتعلق بالحياة اليومية؛ - يوظف قياس الكتل والأطوال في حل مسائل متعلقة بالحياة اليومية؛ - يرسم الأشكال الهندسية (المستطيل والمربع والمثلث) على التربيعة؛ - يتعرف القرص ويرسمه؛ - يكتسب مفهوم التماثل عن طريق الطي والتقطيع؛ - يحل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة.

2.4.1.2. فقرات البرنامج

الأسبوع	الأعداد والحساب	الهندسة	القياس	حل المسائل
1	أسبوع التقويم التشخيصي والدعم العلاجي			
2	- أحدد موضعي وموضع الأشياء (يمين، يسار، أمام، وراء، بين) - تصنيف الأشياء حسب خاصيات اللون والشكل والحجم والطول			
3	- التوصل حداً بحد - تقديم العددين 1 و 2 قراءة وكتابة وتمثيلاً			
4	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
5	تقديم الأعداد 3 و 4 و 5 قراءة وكتابة وتمثيلاً	أحدد موضعي وموضع الأشياء (داخل، خارج، تحت، فوق، على، أسفل، أعلى)		
6	- مقارنة وترتيب الأعداد من 1 إلى 5 - الكتابة الجمعية من 1 إلى 5			
7	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
8	أسبوع الإدماج			
9	أسبوع تقويم الإدماج			
10	تقديم العددين 6 و 7 قراءة وكتابة وتمثيلاً	مقارنة أطوال (أطول وأقصر ولهما نفس الطول)		
11	تقديم الأعداد 8 و 9 و 0 قراءة وكتابة وتمثيلاً	مقارنة كتل (أثقل وأخف ولهما نفس الكتلة)		
12	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
13	مقارنة وترتيب الأعداد من 0 إلى 9			حل مسائل بسيطة بتوظيف قياس الكتل والأطوال
14	جمع عددين لا يفوق مجموعهما 9	تعرف ومقارنة الأشكال الهندسية (الخط المستقيم، المربع، المستطيل)		
15	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
16	أسبوع الإدماج			
17	أسبوع تقويم الإدماج			

الأسبوع	الأعداد والحساب	الهندسة	القياس	حل المسائل
18	تعرف العدد 10 قراءة وكتابة وتمثيلاً	رسم أشكال هندسية (الخط المستقيم، المثلث، المربع، المستطيل)		
19	تعرف الأعداد من 11 إلى 30 قراءة وكتابة وتمثيلاً		ترتيب وقائع وأحداث متسلسلة	
20	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
21	مقارنة وترتيب الأعداد من 0 إلى 30		تعرف المتر واستعماله	
22	الكتابة الجمعية (الأعداد من 0 إلى 30)		تعرف الكيلوغرام ومقارنته مع كتل معلومة	
23	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
24	أسبوع الإدماج			
25	أسبوع تقويم الإدماج			
26	تعرف الأعداد من 31 إلى 99 قراءة وكتابة وتمثيلاً، ومقارنة الأعداد من 0 إلى 99 وترتيبها		قراءة الساعة دون دقائق	
27	جمع الأعداد من 0 إلى 99 (دون احتفاظ)	أرسم أشكالاً هندسية على التربيعة		
28	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
29	جمع الأعداد من 0 إلى 99 (بالاحتفاظ)		تعرف القطع والأوراق النقدية واستعمالها	
30	تقريب مفهوم الفرق انطلاقاً من أنشطة جمعية وغيرها	تعرف التماثل عن طريق الطي والتقطيع		
31	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
32	أسبوع الإدماج			
33	أسبوع تقويم الإدماج			
34	إجراءات آخر السنة			

2.4.2. السنة الثانية

2.4.2.1. الكفايات ومراحلها والموارد المتصلة بها

■ الكفاية ومراحلها في الأعداد والحساب

المرحلة 1 في نهاية المرحلة الأولى من السنة الثانية، وانطلاقاً من مكتسباته السابقة، واعتماداً على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم مبيانية...)، يحل المتعلم (ة) وضعية مسألة دالة بتوظيف المقارنة والترتيب والجمع (بالاحتفاظ وبدونه) في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 999، على ألا تتعدى الإجابة عن كل تعليمية خطوة واحدة لإيجاد الحل.
المرحلة 2 في نهاية المرحلة الثانية من السنة الثانية، وانطلاقاً من مكتسباته السابقة، واعتماداً على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم مبيانية...)، يحل المتعلم (ة) وضعية مسألة دالة بتوظيف المقارنة والترتيب والجمع (بالاحتفاظ وبدونه) والطرح بدون احتفاظ في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 999، على ألا تتعدى الإجابة عن كل تعليمية خطوة واحدة لإيجاد الحل.
المرحلة 3 في نهاية المرحلة الثالثة من السنة الثانية، وانطلاقاً من مكتسباته السابقة، واعتماداً على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم مبيانية...)، يحل المتعلم (ة) وضعية مسألة دالة بتوظيف الجمع (بالاحتفاظ وبدونه) والطرح دون احتفاظ والضرب في 10 و 5 في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 999، على ألا تتعدى الإجابة عن كل تعليمية خطوة واحدة لإيجاد الحل.
المرحلة 4 في نهاية السنة الثانية، وانطلاقاً من مكتسباته السابقة، واعتماداً على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم مبيانية...)، يحل المتعلم (ة) وضعية مسألة دالة بتوظيف الجمع (بالاحتفاظ وبدونه) والطرح دون احتفاظ والضرب في 2 و 5 و 10 في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 999، على ألا تتعدى الإجابة عن كل تعليمية خطوة واحدة لإيجاد الحل.

■ الموارد المتصلة بالكفاية في الأعداد والحساب

الموارد المتصلة بالمرحلة 1
- يوظف الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 99 في ألعاب ومناولات؛ - يتعرف الأعداد الصحيحة الطبيعية من 100 إلى 999 قراءة وكتابة وتمثيلاً؛ - يقارن ويرتب في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 999؛ - يختصر كتابة جمعية؛ - يعد بالعشرات والمئات؛ - يميز بين عدد الوحدات والعشرات والمئات وأرقامها في عدد معلوم؛ - يحل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة.
الموارد المتصلة بالمرحلة 2
- يوظف التقنية الاعتيادية للجمع في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 999؛ - يتعرف مفهوم الطرح (الجمع بالإكمال، المستقيم العددي، الفروق المتساوية...) - يتعرف التقنية الاعتيادية للطرح بدون احتفاظ في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 999؛ - يميز المتعلم(ة) بين وضعيات تتطلب الجمع وضعيات تتطلب الطرح؛ - يحل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة.
الموارد المتصلة بالمرحلة 3
- يتعرف الضرب بتوظيف الجمع المتكرر؛ - يحسب جداء عددين طبيعيين باستعمال الجمع المتكرر؛ - يميز بين وضعيات تتطلب الجمع أو الطرح وضعيات تتطلب الضرب في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 999؛ - يتعرف جدول الضرب في 10؛ - يتعرف جدول الضرب في 5؛ - يوظف خاصية الضرب في 10؛ - يوظف خاصية الضرب في 5؛ - يتعرف تقنية الضرب دون احتفاظ (أحد عاملي الجداء مكون من رقم، والآخر من رقم أو رقمين) - يحل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة.
الموارد المتصلة بالمرحلة 4
- يختصر كتابة ضربية؛ - يتعرف جدول الضرب في 2؛ - يوظف خاصية الضرب في 2؛ - يتعرف التقنية الاعتيادية للضرب ويستعملها؛ - يستثمر خاصيات الضرب في 2 و 5 و 10 لحل مسائل؛ - يحل مسائل بتوظيف الجمع بالاحتفاظ وبدونه والطرح دون احتفاظ في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 999؛ - يحل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة.

■ الكفاية ومراحلها في الهندسة والقياس

المرحلة 1
في نهاية المرحلة الأولى من السنة الثانية، وانطلاقاً من مكتسباته السابقة، واعتماداً على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم، أشكال هندسية...)، يحل المتعلم(ة) وضعية مسألة دالة برسم ومقارنة أشكال هندسية (المستطيل، المربع، المثلث، القرص) وتوظيف قياس الأطوال (المتر، السنتيمتر)، على ألا تتعدى الإجابة عن كل تعليمة خطوة واحدة لإيجاد الحل.
المرحلة 2
في نهاية المرحلة الثانية من السنة الثانية، وانطلاقاً من مكتسباته السابقة، واعتماداً على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم، أشكال هندسية...)، يحل المتعلم(ة) وضعية مسألة دالة بتوظيف الأشكال الهندسية (إنشاء المستطيل والمربع على التربيعة)، وتوظيف وحدات القياس (المتر والسنتيمتر، الكيلوغرام والغرام)، على ألا تتعدى الإجابة عن كل تعليمة خطوة واحدة لإيجاد الحل.
المرحلة 3
في نهاية المرحلة الثالثة من السنة الثانية، وانطلاقاً من مكتسباته السابقة، واعتماداً على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم، أشكال هندسية...)، يحل المتعلم(ة) وضعية مسألة دالة بتوظيف الأشكال الهندسية (إنشاء المستطيل والمربع والمثلث قائم الزاوية على التربيعة) وتوظيف وحدات القياس (المتر والسنتيمتر، الكيلوغرام والغرام، الساعة والدقيقة)، على ألا تتعدى الإجابة عن كل تعليمة خطوة واحدة لإيجاد الحل.
المرحلة 4
في نهاية السنة الثانية، وانطلاقاً من مكتسباته السابقة، واعتماداً على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم، أشكال هندسية...)، يحل المتعلم(ة) وضعية مسألة دالة بتوظيف الأشكال الهندسية (رسمها، وتقطيعها وتركيب أشكال هندسية جديدة)، وتوظيف وحدات القياس (المتر والسنتيمتر، الكيلوغرام والغرام، الساعة والدقيقة، الدرهم والسنتيم، اللتر)، على ألا تتعدى الإجابة عن كل تعليمة خطوة واحدة لإيجاد الحل.

■ الموارد المتصلة بالكفاية في الهندسة والقياس

الموارد المتصلة بالمرحلة 1
- يتعرف وحدتي قياس الطول cm ; m ويوظفهما؛ - يتعرف أشكالاً هندسية من خلال أثر المجسمات؛ - يتعرف المستقيم في وضعيات مختلفة؛ - يرسم القطعة والمستقيم في وضعيات مختلفة ويوظفهما في إنشاء أشكال هندسية؛ - يصنف أشكالاً هندسية ويقارنها (المستطيل، المربع، المثلث، القرص)؛ - يتعرف الشبكة التربيعية؛ - ينتقل على الشبكة التربيعية باعتماد المسار والقن والخانة والعقدة؛ - يستعمل بعض الأدوات الهندسية: المسطرة (المدرجة بالسنتيمتر)، المزواة، الأنسوخ، القالب gabarit؛ - يخطط للإجابة عن سؤال صريح يستوجب حله مرحلة واحدة في وضعية مسألة؛ - يحل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة.
الموارد المتصلة بالمرحلة 2
- ينشئ أشكالاً هندسية على التربييعات (المستطيل، المربع)؛ - يعيد إنشاء شكل على التربييعات (الترصيف)؛ - يتعرف التماثل المحوري ومحور التماثل؛ - يحدد محور التماثل بالنسبة لأشياء معلومة؛ - ينجز تطبيقات هندسية باعتماد التماثل؛ - يستعمل بعض الأدوات الهندسية: المسطرة، المزواة، الأنسوخ، القالب gabarit؛ - يتعرف وحدتي قياس الكتلة g ; kg ويوظفهما؛ - يحل مسائل رياضية بتوظيف مكتسباته في القياس؛ - يخطط للإجابة عن سؤال صريح يستوجب حله مرحلة واحدة في وضعية مسألة؛ - يحل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة.
الموارد المتصلة بالمرحلة 3
- يتعرف الزاوية القائمة؛ - يتعرف المثلث القائم الزاوية؛ - ينشئ أشكالاً هندسية على التربييعات (المربع، المستطيل، المثلث القائم الزاوية)؛ - يقدر مدة زمنية بواسطة وحدات اعتيادية؛ - يقيس مدة زمنية بواسطة وحدات اعتيادية؛ - يقرأ الساعة العقريية والرقمية بالدقائق وبدونها؛ - يمثل لحظة زمنية على الساعة العقريية والرقمية؛ - يحل مسائل رياضية بتوظيف مكتسباته في القياس؛ - يستعمل بعض الأدوات: المسطرة، المزواة، الأنسوخ، القالب (gabarit)... - يخطط للإجابة عن سؤال صريح يستوجب حله مرحلة واحدة في وضعية مشكلة؛ - يحل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة.
الموارد المتصلة بالمرحلة 4
- ينشئ أشكالاً هندسية مركبة انطلاقاً من أشكال اعتيادية وبتوظيف الرسم والتقطيع والتركيب؛ - ينشئ أشكالاً هندسية على التربييعات انطلاقاً من وصف لها؛ - يستعمل القطع النقدية والأوراق المالية المتداولة؛ - يستعمل النقود في مسائل تتعلق بالحياة اليومية؛ - يقارن سعة إناءين ويتعرف على اللتر كوحدة لقياس السعة؛ - يصف بعض المجسمات: المكعب - متوازي المستطيلات؛ - ينشر المكعب و متوازي المستطيلات ويتعرف خصائصهما؛ - يحل مسائل بتوظيف وحدات القياس (المتر والسنتيمتر، الكيلو غرام والغرام، الساعة والدقيقة، الدرهم والسنتيم، اللتر)؛ - يستعمل بعض الأدوات: المسطرة، المزواة، الأنسوخ، القالب (gabarit)؛ - يخطط للإجابة عن سؤال صريح يستوجب حله مرحلة واحدة في وضعية مشكلة؛ - يحل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة.

2.4.2.2. فقرات البرنامج

الأسبوع	الأعداد والحساب	الهندسة	القياس	حل المسائل
1	أسبوع التقويم التشخيصي والدعم العلاجي			
2	تقديم العدد 100 قراءة وكتابة وتمثيلاً	تعرف أشكال هندسية من خلال أثر المجسمات (المستطيل، المربع، المثلث، القرص)		
3	تعرف الأعداد من 101 إلى 999 قراءة وكتابة وتمثيلاً	توظيف المستقيم والقطعة المستقيمة في إنشاء أشكال هندسية (المستطيل، المربع، المثلث)		
4	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
5	مقارنة الأعداد من 0 إلى 999 وترتيبها	التنقل على الشبكة (المسار، القن، الخانة، العقدة)		
6	تعرف الجمع بالاحتفاظ وبدونه وتوظيفه (من 0 إلى 999)	تعرف المتر والسنتيمتر واستعمالهما في القياس		
7	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
8	أسبوع الإدماج			
9	أسبوع تقويم الإدماج			
10	استعمال التقنية الاعتيادية للجمع بالاحتفاظ وبدون احتفاظ (من 0 إلى 999)	رسم أشكال هندسية على التربيعات (المربع والمستطيل)		
11	تعرف مفهوم الطرح (الجمع بالإكمال، المستقيم العددي، الفروق المتساوية... في نطاق الأعداد 0 إلى 999)	تعرف الكيلوغرام والغرام واستعمالهما		
12	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
13	حساب الفرق دون احتفاظ (التقنية الاعتيادية للطرح في نطاق الأعداد 0 إلى 999)	إعادة إنشاء شكل على التربيعات (الترصيف)		
14		تعرف التماثل المحوري ومحور التماثل وتوظيفهما	استخراج المعلومات وتنظيمها لحل مسائل مرتبطة بالقياس والهندسة (الطول والكتلة، الشبكة التربيعية...)	
15	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
16	أسبوع الإدماج			
17	أسبوع تقويم الإدماج			

الأسبوع	الأعداد والحساب	الهندسة	القياس	حل المسائل
18	تعرف الضرب واستعماله (الجمع المتكرر)		قراءة الساعة العنقودية والرقمية بالدقائق (15 و 30 و 45 دقيقة)	
19	تعرف خاصية الضرب في 10 و 5 وتوظيفها	إنشاء أشكال هندسية على التربيقات (المثلث القائم الزاوية)		
20	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
21	حساب جداء عددين طبيعيين (أحد عاملي الجداء هو 5 أو 10)		قراءة الساعة العنقودية والرقمية بالدقائق (5 و 10 و 15 و 20 و 25... دقيقة)	
22	تعرف تقنية الضرب (دون احتفاظ ودون وضع وإنجاز)			اعتماد خطوات منهجية لحل مسألة (في الأعداد و/أو الهندسة و/أو القياس)
23	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
24	أسبوع الإدماج			
25	أسبوع تقويم الإدماج			
26	اختصار الكتابة الضربية		استعمال القطع النقدية والأوراق المالية المتداولة	
27		وصف بعض المجسمات (المكعب ومتوازي المستطيلات) ونشرها		حل مسائل بسيطة بتوظيف الجمع بالاحتفاظ وبدونه والطرح دون احتفاظ والضرب في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 999
28	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
29	تعرف خاصية الضرب في 2 وتوظيفها		مقارنة سعة إناءين والتعرف على اللتر	
30	تعرف التقنية الاعتيادية للضرب واستعمالها			حل مسائل بتوظيف الرسم والتقطيع والتركيب لإنشاء أشكال هندسية مركبة
31	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
32	أسبوع الإدماج			
33	أسبوع تقويم الإدماج			
34	إجراءات آخر السنة			

2.4.3. السنة الثالثة

2.4.3.1. الكفايات ومراحلها والموارد المتصلة بها

■ الكفاية ومراحلها في الأعداد والحساب

المرحلة 1 في نهاية المرحلة الأولى من السنة الثالثة، واعتمادا على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم مبيانية، ...) يحل المتعلم (ة) وضعية-مسألة دالة بتوظيف المقارنة والترتيب والجمع (بالاحتفاظ ودونه) في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 9999، على ألا تتعدى الإجابة عن كل تعليمة خطوتين اثنتين لإيجاد الحل.
المرحلة 2 في نهاية المرحلة الثانية من السنة الثالثة، واعتمادا على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم مبيانية) يحل المتعلم (ة) وضعية-مسألة دالة بتوظيف المقارنة والترتيب والجمع والطرح دون احتفاظ والضرب ب 2 و 5 و 10 في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 9999 ، على ألا تتعدى الإجابة عن كل تعليمة خطوتين اثنتين لإيجاد الحل.
المرحلة 3 في نهاية المرحلة الثالثة من السنة الثالثة، واعتمادا على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم مبيانية، ...) يحل المتعلم (ة) وضعية-مسألة دالة بتوظيف المقارنة والترتيب والجمع (بالاحتفاظ ودونه) والطرح (بالاحتفاظ ودونه) والضرب في عدد مكون من رقم واحد في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 9999، على ألا تتعدى الإجابة عن كل تعليمة خطوتين اثنتين لإيجاد الحل.
المرحلة 4 في نهاية السنة الثالثة، واعتمادا على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم مبيانية، ...)، يحل المتعلم (ة) وضعية-مسألة دالة بتوظيف المقارنة والترتيب والجمع (بالاحتفاظ ودونه) والطرح (بالاحتفاظ ودونه) والضرب (بعدد مكون من رقمين) في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 9999، على ألا تتعدى الإجابة عن كل تعليمة خطوتين اثنتين لإيجاد الحل.

■ الموارد المتصلة بالكفاية في الأعداد والحساب

الموارد المتصلة بالمرحلة 1
- يتعرف الأعداد من 0 إلى 9999 تسمية وكتابة (رقمية وحرفية)؛ - يوظف الأعداد الصحيحة الطبيعية (من 0 إلى 9999) قراءة وكتابة وتمثيلا ومقارنة وترتيباً؛ - يحدد موقع عدد على مستقيم مدرج بالعشرات والمئات والآلاف؛ - يميز بين عدد الوحدات والعشرات والمئات والآلاف وأرقامها في عدد معلوم؛ - ينجز عمليات الجمع في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 9999؛ - يعبر عن عدد بكتابة ضربية أو مختلطة (جمعية وضربية)؛ - يُنمذج نص مسألة (يترجم عبارات لغوية في نص المسألة إلى كتابة رياضية)؛ - يخطط للإجابة عن سؤال، ضمن مسألة رياضية، يستوجب حله مرحلتين؛ - يحل مسألة مرتبطة بالجمع والطرح.
الموارد المتصلة بالمرحلة 2
- يوظف المتعلم (ة) الأعداد الصحيحة الطبيعية (من 0 إلى 9999) قراءة وكتابة وتمثيلا ومقارنة وترتيباً؛ - ينجز عملية الجمع باستخدام التقنية الاعتيادية في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 9999؛ - ينجز عملية الطرح باستخدام التقنية الاعتيادية دون احتفاظ في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 9999؛ - يحل مسألة مرتبطة بالجمع والطرح والضرب (في 2 و 5 و 10)؛ - يحدد موقع عدد على مستقيم مدرج بالعشرات والمئات والآلاف. - يميز بين عدد الوحدات والعشرات والمئات والآلاف وأرقامها في عدد معلوم؛ - يستنتج كلمات مفاتيح في نص مسألة ويجد العملية الحسابية المناسبة لها؛ - يخطط للإجابة عن سؤال صريح يستوجب حله مرحلتين في نص مسألة.
الموارد المتصلة بالمرحلة 3
- يتعرف التقنية الاعتيادية للضرب بعدد مكون من رقم واحد؛ - يوظف المتعلم (ة) الأعداد الصحيحة الطبيعية (من 0 إلى 9999) قراءة وكتابة وتمثيلا ومقارنة وترتيباً؛ - يوظف عدد بالعشرات أو المئات أو الآلاف؛ - ينجز عمليتي الجمع والطرح باستخدام التقنية الاعتيادية بالاحتفاظ ودونه في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 9999؛ - يستعمل التقنية الاعتيادية للضرب بعدد مكون من رقم واحد في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 9999؛ - يحل مسألة مرتبطة بالجمع والطرح والضرب في عدد مكون من رقم واحد؛ - يُنمذج نص مسألة (يترجم عبارات لغوية في نص المسألة إلى كتابة رياضية)؛ - يستنتج كلمات مفاتيح في نص مسألة ويجد العملية الحسابية المناسبة لها؛ - يخطط للإجابة عن سؤال، ضمن مسألة رياضية، يستوجب حله مرحلتين.
الموارد المتصلة بالمرحلة 4
- يتعرف على بعض الوضعيات المتعلقة بالقسمة؛ - يوظف المتعلم (ة) الأعداد الصحيحة الطبيعية (من 0 إلى 9999) قراءة وكتابة وتمثيلا ومقارنة وترتيباً؛ - ينجز عمليات الجمع والطرح باستخدام التقنية الاعتيادية بالاحتفاظ ودونه في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 9999؛ - يجد مضاعفات عدد؛ - يستعمل التقنية الاعتيادية للضرب بعدد مكون من رقمين في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 9999؛ - يُنمذج نص مسألة (يترجم عبارات لغوية في نص المسألة إلى كتابة رياضية)؛ - يخطط للإجابة عن سؤال، ضمن مسألة رياضية، يستوجب حله مرحلتين.

■ الكفاية ومراحلها في الهندسة والقياس

المرحلة 1
في نهاية المرحلة الأولى من السنة الثالثة، واعتمادا على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم، أشكال هندسية...) يحل المتعلم (ة) وضعية-مسألة دالة بتوظيف التماثل المحوري والتوازي والتعامد والإزاحة (على التربيقات) والمتر وأجزائه من أجل المقارنة والترتيب والتحويل، على ألا تتعدى الإجابة عن كل تعليمة خطوتين اثنتين لإيجاد الحل.
المرحلة 2
في نهاية المرحلة الثانية من السنة الثالثة، واعتمادا على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم، أشكال هندسية...)، يحل المتعلم (ة) وضعية-مسألة دالة بتوظيف الزاوية القائمة والتماثل المحوري والإزاحة والتكبير والتصغير (على التربيقات)، والأشكال الهندسية (القطعة، المستقيم، المثلث، المربع، المستطيل)، والمتر (أجزائه ومضاعفاته) من أجل المقارنة والترتيب والتحويل، على ألا تتعدى الإجابة عن كل تعليمة خطوتين اثنتين لإيجاد الحل.
المرحلة 3
في نهاية المرحلة الثالثة من السنة الثالثة، واعتمادا على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم، أشكال هندسية...)، يحل المتعلم (ة) وضعية-مسألة دالة بتوظيف التوازي والتعامد، والمجسمات (المكعب ومتوازي المستطيلات)، والأشكال الهندسية (الدائرة والقرص)، وقياس الأطوال والكتل (الغرام وأجزائه ومضاعفاته إلى حدود الكيلوغرام) من أجل المقارنة والترتيب والتحويل، على ألا تتعدى الإجابة عن كل تعليمة خطوتين اثنتين لإيجاد الحل.
المرحلة 4
في نهاية السنة الثالثة، واعتمادا على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم...)، يحل المتعلم (ة) وضعية-مسألة دالة بتوظيف القياس (الأطوال والكتل والسعة) والأشكال الهندسية المستوية (القطعة، المستقيم، المثلث، المربع، المستطيل، الدائرة والقرص) والمجسمات (المكعب ومتوازي المستطيلات) والتماثل المحوري والتوازي والتعامد والإزاحة، على ألا تتعدى الإجابة عن كل تعليمة خطوتين اثنتين لإيجاد الحل.

■ الموارد المتصلة بالكفاية في الهندسة والقياس

الموارد المتصلة بالمرحلة 1
- يتعرف الزواية القائمة ومستقيمين متعامدين؛ - يتعرف التماثل المحوري ومحور التماثل انطلاقاً من أشكال محددة؛ - يتعرف الخانة والعقدة؛ - ينشئ الزواية القائمة ومستقيمين متعامدين؛ - يوظف التماثل لرسم نقطة وخانة وشكل باستعمال التربيغات؛ - يرسم إزاحة شكل باستعمال قن معين؛ - يوظف المتر وأجزاؤه لقياس الأطوال والمقارنة والترتيب والتحويل؛ - يستعمل الأدوات الهندسية: المسطرة، المزواة، الأنسوخ، البركار لرسم الأشكال الهندسية؛ - يحل مسألة مرتبطة بقياس الأطوال (المتر وأجزاؤه)؛ - يُنمذج نص مسألة (يترجم عبارات لغوية في نص المسألة إلى كتابة رياضية)؛ - يخطط للإجابة عن سؤال، ضمن مسألة رياضية، يستوجب حله مرحلتين؛ - يحل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة.
الموارد المتصلة بالمرحلة 2
- يعيد إنشاء شكل على تربيغات باستعمال الإزاحة؛ - يعيد إنشاء تكبير وتصغير شكل على تربيغات؛ - ينشئ الزواية القائمة ومستقيمين متعامدين. - يوظف التماثل لرسم شكل باستعمال التربيغات؛ - يرسم تكبير وتصغير شكل باستعمال التربيغات؛ - يرسم إزاحة شكل باستعمال قن معين؛ - يوظف المتر ومضاعفاته للمقارنة والترتيب والتحويل؛ - يستعمل الأدوات الهندسية: المسطرة، المزواة، الأنسوخ، البركار؛ - يرسم الأشكال الهندسية: الخط المستقيم- القطعة- المثلث- المربع- المستطيل؛ - يُنمذج نص مسألة (يترجم عبارات لغوية في نص المسألة إلى كتابة رياضية)؛ - يخطط للإجابة عن سؤال، ضمن مسألة رياضية، يستوجب حله مرحلتين؛ - يحل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة.
الموارد المتصلة بالمرحلة 3
- ينشئ الزواية القائمة ومستقيمين متعامدين؛ - يرسم الأشكال الهندسية: الخط المستقيم- القطعة- المثلث- المربع- المستطيل- الدائرة والقرص؛ - يوظف الكتل للمقارنة والترتيب والتحويل وإجراء بعض العمليات الحسابية؛ - يحل مسألة مرتبطة بقياس الكتل؛ - يستعمل الأدوات الهندسية: المسطرة، المزواة، الأنسوخ، البركار؛ - ينشئ المكعب ومتوازي والمستطيلات انطلاقاً من نشر لهما؛ - يستنتج كلمات مفاتيح في نص مسألة ويجد العملية الحسابية المناسبة لها؛ - يُنمذج نص مسألة (يترجم عبارات لغوية في نص المسألة إلى كتابة رياضية)؛ - يخطط للإجابة عن سؤال، ضمن مسألة رياضية، يستوجب حله مرحلتين؛ - يحل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة.
الموارد المتصلة بالمرحلة 4
- يصف المكعب ومتوازي المستطيلات؛ - يتعرف مفهوم السعة؛ - يتعرف الوحدة الاعتيادية l؛ - يوظف الكتل والأطوال للمقارنة والترتيب والتحويل وإجراء بعض العمليات الحسابية؛ - يوظف التماثل لرسم شكل باستعمال التربيغات؛ - يرسم تكبير وتصغير شكل باستعمال التربيغات؛ - يرسم إزاحة شكل باستعمال قن معين؛ - يرسم القطعة والمستقيم والمثلث والمربع والمستطيل والدائرة والقرص (بمعرفة المركز والشعاع) باستعمال الأدوات الهندسية المناسبة؛ - ينشئ المكعب ومتوازي المستطيلات انطلاقاً من نشرها؛ - يستعمل الأدوات الهندسية: المسطرة، المزواة، الأنسوخ، البركار؛ - يحل مسألة مرتبطة بالدائرة والقرص والتماثل؛ - يستنتج كلمات مفاتيح في نص مسألة ويجد العملية الحسابية المناسبة لها؛ - يُنمذج نص مسألة (يترجم عبارات لغوية في نص المسألة إلى كتابة رياضية)؛ - يخطط للإجابة عن سؤال، ضمن مسألة رياضية، يستوجب حله مرحلتين؛ - يحل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة.

2.4.3.2. فقرات البرنامج

الأسبوع	الأعداد والحساب	الهندسة	القياس	حل المسائل
1	أسبوع التقويم التشخيصي والدعم العلاجي			
2	- الأعداد من 0 إلى 9999 (قراءة وكتابة وتمثيل) - الأعداد من 0 إلى 9999 (مقارنة وترتيب)			
3	جمع الأعداد من 0 إلى 9999 (التقنية الاعتيادية)	التوازي والتعامد		
4	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
5		التمائل المحوري	قياس الأطوال (المتر وأجزاؤه)	
6		الإزاحة (الانتقال على التربييعات)		اختيار العملية الحسابية المناسبة لحل مسألة
7	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
8	أسبوع الإدماج			
9	أسبوع تقويم الإدماج			
10	الطرح دون احتفاظ (التقنية الاعتيادية)		قياس الأطوال (المتر ومضاعفاته)	
11		- الزاوية القائمة - الأشكال الهندسية (القطعة، المستقيم، المثلث، المربع، المستطيل)		
12	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
13		- التكبير والتصغير - التماثل المحوري		
14	الضرب في 2 و 5 و 10			استخراج المعطيات الضرورية لحل مسألة
15	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
16	أسبوع الإدماج			
17	أسبوع تقويم الإدماج			

الأسبوع	الأعداد والحساب	الهندسة	القياس	حل المسائل
18	- الطرح بالاحتفاظ (التقنية الاعتيادية) - الضرب في عدد مكون من رقم واحد			
19			- قياس الكتل (الغرام وأجزاؤه) - قياس الكتل (الغرام ومضاعفاته)	
20	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
21	الجمع والطرح	إنشاء المكعب ومتوازي المستطيلات		
22		رسم الدائرة والقرص		إيجاد معطيات عددية غير واردة في النص اللغوي لمسألة
23	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
24	أسبوع الإدماج			
25	أسبوع تقويم الإدماج			
26	- الضرب في عدد مكون من رقمين - مضاعفات عدد			
27		المكعب ومتوازي المستطيلات	قياس السعة (تقديم 1)	
28	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
29			- قياس الأطوال والكتل (تحويلات) - قياس الأطوال والكتل (إجراء العمليات الحسابية)	
30	القسمة (تقديم)			ترجمة نص مسألة إلى كتابة رياضية مع إيجاد الحل
31	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
32	أسبوع الإدماج			
33	أسبوع تقويم الإدماج			
34	إجراءات آخر السنة			

2.4.4. السنة الرابعة

2.4.4.1. الكفايات ومراحلها والموارد المتصلة بها

■ الكفاية ومراحلها في الأعداد والحساب

المرحلة 1 في نهاية المرحلة الأولى من السنة الرابعة، واعتمادا على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم مبيانية...) يحل المتعلم (ة) وضعية-مسألة دالة بتوظيف المقارنة والترتيب والجمع (بالاحتفاظ ودونه) والطرح (بالاحتفاظ ودونه) والضرب (بعدد مكون من رقمين) في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 99999، على ألا تتعدى الإجابة عن كل تعليمة خطوتين اثنتين لإيجاد الحل.
المرحلة 2 في نهاية المرحلة الثانية من السنة الرابعة، واعتمادا على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم مبيانية...) يحل المتعلم (ة) وضعية-مسألة دالة بتوظيف المقارنة والترتيب والجمع والطرح والضرب في عدد يتألف من ثلاثة أرقام في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 999999، على ألا تتعدى الإجابة عن كل تعليمة خطوتين اثنتين لإيجاد الحل.
المرحلة 3 في نهاية المرحلة الثالثة من السنة الرابعة، واعتمادا على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم مبيانية...) يحل المتعلم (ة) وضعية-مسألة دالة بتوظيف المقارنة والترتيب والجمع والطرح والضرب بعدد يتألف من ثلاثة أرقام والقسمة المضبوطة على عدد من رقم واحد في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 999999، والأعداد العشرية (قراءة وكتابة ومقارنة وترتيب)، على ألا تتعدى الإجابة عن كل تعليمة خطوتين اثنتين لإيجاد الحل.
المرحلة 4 في نهاية السنة الرابعة، واعتمادا على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم مبيانية...)، يحل المتعلم (ة) وضعية-مسألة دالة بتوظيف المقارنة والترتيب والجمع والطرح والضرب في عدد يتألف من ثلاثة أرقام والقسمة على عدد من رقم واحد (مع باق أو دون باق) في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 999999، والأعداد العشرية ومفهوم التناسبية، على ألا تتعدى الإجابة عن كل تعليمة خطوتين اثنتين لإيجاد الحل.

■ الموارد المتصلة بالكفاية في الأعداد والحساب

الموارد المتصلة بالمرحلة 1
- يتعرف الأعداد من 0 إلى 99999 تسمية وكتابة (رقمية وحرفية)؛ - يتمكن من التقنيات الاعتيادية للجمع والطرح والضرب في عدد مكون من رقمين واستعمالها؛ - يوظف المتعلم (ة) الأعداد الصحيحة الطبيعية من فئة عشرات الآلاف، قراءة وكتابة وتفكيكا وتركيبا؛ - يحدد موقع عدد على مستقيم مدرج بالعشرات و/أو بالمئات و/أو بالآلاف و/أو عشرات الآلاف؛ - يوظف عمليات الجمع والطرح بالاحتفاظ وبدون احتفاظ في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 99999؛ - يوظف التقنية الاعتيادية للضرب في عدد مكون من رقمين؛ - يرتب وينظم معطيات نص مسألة قدمت مبعدة؛ - يخطط للإجابة عن سؤال، ضمن مسألة رياضية، يستوجب حله مرحلتين؛ - يحل المسألة بتوظيف عمليات الجمع والطرح والضرب على الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 99999.
الموارد المتصلة بالمرحلة 2
- يتعرف الأعداد من 0 إلى 999999 تسمية وكتابة (رقمية وحرفية)؛ - يوظف المتعلم (ة) الأعداد الصحيحة الطبيعية الكبيرة (الأعداد من فئة مئات الآلاف) قراءة وكتابة وتفكيكا وتركيبا ومقارنة وترتيباً؛ - يوظف عدد بالعشرات والمئات والآلاف. - يوظف عمليات الجمع والطرح بالاحتفاظ وبدون احتفاظ في مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية؛ - يوظف التقنية الاعتيادية للضرب في عدد مكون من 3 أرقام؛ - يرتب وينظم معطيات نص مسألة قدمت مبعدة؛ - يخطط للإجابة عن سؤال، ضمن مسألة رياضية، يستوجب حله مرحلتين؛ - يحل المسألة بتوظيف العمليات الثلاث (الجمع والطرح والضرب) على الأعداد الصحيحة الطبيعية؛
الموارد المتصلة بالمرحلة 3
- يتعرف مفهوم القسمة؛ - يتعرف الأعداد العشرية كتابة وتسمية ومقارنة وترتيباً؛ - يوظف المتعلم (ة) الأعداد الصحيحة الطبيعية الكبيرة (الأعداد من فئة مئات الآلاف) قراءة وكتابة وتفكيكا وتركيبا ومقارنة وترتيباً؛ - يحدد موقع عدد على مستقيم مدرج بالعشرات و/أو بالمئات و/أو...؛ - يوظف عمليات الجمع والطرح بالاحتفاظ وبدون احتفاظ في مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية؛ - يوظف التقنية الاعتيادية للضرب في عدد مكون من 3 أرقام في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 999999؛ - يحسب الخارج المضبوط في قسمة بتوظيف إجراءات خاصة (الطرح المتكرر، الجمع المتكرر، المستقيم العددي، المضاعفات...) - يستعمل الأعداد العشرية للتعبير عن قياس (إذا كانت وحدة مختارة)؛ - يستخرج من نص مسألة معطيات ضرورية للحل وأخرى زائدة؛ - يخطط للإجابة عن سؤال، ضمن مسألة رياضية، يستوجب حله مرحلتين؛ - يحل مسألة بتوظيف العمليات الأربع على الأعداد الصحيحة الطبيعية.
الموارد المتصلة بالمرحلة 4
- يتعرف الأعداد العشرية كتابة وتسمية ومقارنة وترتيباً؛ - يتعرف التناسبية من خلال وضعيات مألوفة؛ - يوظف المتعلم (ة) الأعداد الصحيحة الطبيعية الكبيرة (الأعداد من فئة مئات الآلاف) قراءة وكتابة وتفكيكا وتركيبا ومقارنة وترتيباً؛ - يوظف الأعداد العشرية كتابة وتسمية ومقارنة وترتيباً؛ - يوظف عمليات الجمع والطرح بالاحتفاظ وبدون احتفاظ في مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية؛ - يوظف التقنية الاعتيادية للضرب في عدد مكون من 3 أرقام؛ - يوظف القسمة المضبوطة على عدد مكون من رقم واحد و/أو من رقمين في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 999999؛ - يستخرج من نص مسألة معطيات ضرورية للحل وأخرى زائدة؛ - يحل مسألة بتوظيف العمليات الأربع على الأعداد الصحيحة الطبيعية؛ - يحل مسائل حول التناسبية في وضعيات مألوفة؛ - يستعمل جدول التناسبية؛ - يُنمذج نص مسألة (يترجم عبارات لغوية في نص المسألة إلى كتابة رياضية)؛ - يخطط للإجابة عن سؤال، ضمن مسألة رياضية، يستوجب حله مرحلتين؛ - يحل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة.

■ الكفاية ومراحلها في الهندسة والقياس

المرحلة 1 في نهاية المرحلة الأولى من السنة الرابعة، واعتمادا على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم، أشكال هندسية...)، يحل المتعلم (ة) وضعية-مسألة دالة بتوظيف الأشكال الهندسية الرباعية والدائرة والقرص وقياس الأطوال (من أجل إجراء التحويلات والمقارنة والترتيب) ومفهوم المساحة، على ألا تتعدى الإجابة عن كل تعليمة خطوتين اثنتين لإيجاد الحل.
المرحلة 2 في نهاية المرحلة الثانية من السنة الرابعة، واعتمادا على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم، أشكال هندسية...)، يحل المتعلم (ة) وضعية-مسألة دالة بتوظيف القياس (الأطوال، السعة، المساحة) وبعض الوجوهيات (الموشور القائم والهرم)، على ألا تتعدى الإجابة عن كل تعليمة خطوتين اثنتين لإيجاد الحل.
المرحلة 3 في نهاية المرحلة الثالثة من السنة الرابعة، واعتمادا على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم، أشكال هندسية...)، يحل المتعلم (ة) وضعية-مسألة دالة بتوظيف القياس (الأطوال، السعة، الكتلة، المساحة)، والمجسمات والأشكال الهندسية المستوية (المربع، المستطيل، المثلث)، والمحيط، على ألا تتعدى الإجابة عن كل تعليمة خطوتين اثنتين لإيجاد الحل.
المرحلة 4 في نهاية السنة الرابعة، واعتمادا على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم، أشكال هندسية...)، يحل المتعلم (ة) وضعية-مسألة دالة بتوظيف القياس (الأطوال، السعة، الكتلة، الزمن، المساحة)، والأشكال الهندسية المستوية والوجوهيات ومحيط المستطيل، المربع، المثلث ومساحة المستطيل والمربع، على ألا تتعدى الإجابة عن كل تعليمة خطوتين اثنتين لإيجاد الحل.

■ الموارد المتصلة بالكفاية في الهندسة والقياس

الموارد المتصلة بالمرحلة 1
- يتعرف العلاقات بين وحدات قياس الأطوال؛ - يتعرف مختلف الرباعيات ومتوازيات الأضلاع وتسميتها؛ - يتعرف خاصيات تماثل دائرة وقرص؛ - يوظف المتر وأجزائه ومضاعفاته للمقارنة والترتيب والتحويل وإجراء بعض العمليات الحسابية؛ - ينشئ مماثل شكل بمعرفة محور التماثل؛ - يوظف مفهوم المساحة وقاعدة حساب قياس مساحة المستطيل والمربع في وضعيات مألوفة (الصباغة - التبليط - الترصيف)؛ - يحسب مساحة سطح عن طريق تجزئته إلى سطوح مستطيلة أو مربعة الشكل؛ - يستعمل الأدوات الهندسية: المسطرة، المزواة، الأنسوخ، البركار؛ - يحل مسألة مرتبطة بالمتر المربع وأجزائه و/أو محور التماثل؛ - يُنمذج نص مسألة (يترجم عبارات لغوية في نص المسألة إلى كتابة رياضية)؛ - يرتب وينظم معطيات مسألة قدمت مبعثرة؛ - يخطط للإجابة عن سؤال، ضمن مسألة رياضية، يستوجب حله مرحلتين؛ - يحل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة.
الموارد المتصلة بالمرحلة 2
- يتعرف الموشور القائم والهرم وخصائصهما؛ - يوظف قياس الأطوال والسعة ووحداتها من أجل المقارنة والترتيب؛ - يوظف وحدات قياس المساحة (المنز المربع ومضاعفاته)؛ - ينشر الموشور القائم والهرم؛ - يقترح معطيات عديدة لإتمام نص مسألة قدمت مع حل لها؛ - يُنمذج نص مسألة (يترجم عبارات لغوية في نص المسألة إلى كتابة رياضية)؛ - يحل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة.
الموارد المتصلة بالمرحلة 3
- يتعرف قاعدة حساب محيط المستطيل والمربع والمثلث؛ - يوظف مفهوم المحيط وقواعد حسابه في وضعيات مألوفة (كالنسيج - إطار لوحة...)؛ - يوظف قياس الكتلة ووحداته من أجل المقارنة والترتيب؛ - ينشئ المكعب ومتوازي المستطيلات؛ - يستعمل الأدوات الهندسية: المسطرة، المزواة، الأنسوخ، البركار؛ - رسم مماثل شكل بسيط؛ - يستخرج من نص مسألة معطيات ضرورية للحل وأخرى زائدة؛ - يحل مسألة مرتبطة بالكتلة؛ - يُنمذج نص مسألة (يترجم عبارات لغوية في نص المسألة إلى كتابة رياضية)؛ - يخطط للإجابة عن سؤال، ضمن مسألة رياضية، يستوجب حله مرحلتين؛ - يحل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة.

الموارد المتصلة بالمرحلة 4

- يوظف الأطوال والكتل والسعة للمقارنة والترتيب والتحويل وإجراء بعض العمليات الحسابية؛
- يقرأ الساعة (ذات العقارب أو الرقمية) بالدقائق والثواني؛
- يوظف التماثل لرسم شكل باستعمال التربيعة؛
- يرسم تكبير وتصغير شكل باستعمال التربيعة؛
- يرسم الدائرة والقرص باستعمال الأدوات وبمعرفة المركز والشعاع؛
- يحسب مساحات بعض الأشكال الهندسية؛
- يحل مسألة مرتبطة بالتماثل و/أو التكبير والتصغير و/أو الإزاحة؛
- يستنتج كلمات مفاتيح في نص مسألة ويجد العملية الحسابية المناسبة لها؛
- يستخرج من نص مسألة معطيات ضرورية للحل وأخرى زائدة؛
- يحل مسألة مرتبطة بالكتل؛
- يُمزج نص مسألة (يترجم عبارات لغوية في نص المسألة إلى كتابة رياضية)؛
- يخطط للإجابة عن سؤال، ضمن مسألة رياضية، يستوجب حله مرحلتين؛
- يحل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة.

2.4.4.2. فقرات البرنامج

الأسبوع	الأعداد والحساب	الهندسة	القياس	حل المسائل
1	أسبوع التقويم التشخيصي والدعم العلاجي			
2	الأعداد من 0 إلى 99999 (قراءة وكتابة وتمثيلا ومقارنة وترتيبا)		قياس الأطوال (مقارنة وترتيب وتحويل وإجراء عمليات حسابية)	
3	- الأعداد من 0 إلى 99999 (الجمع والطرح: التقنية الاعتيادية) - الأعداد من 0 إلى 99999 (الضرب في عدد مكون من رقمين: التقنية الاعتيادية)			
4	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
5		- الأشكال الهندسية الرباعية - تماثل دائرة وقرص		
6			المساحة (تقريب المفهوم)	إتمام نص مسألة
7	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
8	أسبوع الإدماج			
9	أسبوع تقويم الإدماج			
10	الأعداد من 0 إلى 999999 (قراءة وكتابة وتمثيلا ومقارنة وترتيبا)	الموشور القائم والهرم (تعرف ونشر وإنشاء)		
11	الأعداد من 0 إلى 999999 (التقنية الاعتيادية للجمع)		قياس المساحة (المتر المربع ومضاعفاته)	
12	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
13	الأعداد من 0 إلى 999999 (التقنية الاعتيادية للطرح)		قياس السعة (الوحدات الاعتيادية: مقارنة وترتيب)	
14	الأعداد من 0 إلى 999999 (الضرب في عدد من ثلاثة أرقام)			تحويل معطيات مسألة إلى خطاطة أو جدول
15	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
16	أسبوع الإدماج			
17	أسبوع تقويم الإدماج			

الأسبوع	الأعداد والحساب	الهندسة	القياس	حل المسائل
18	- القسمة (حساب الخارج المضبوط بتوظيف تقنيات وسيطية) - القسمة المضبوطة على عدد من رقم واحد			
19		المكعب ومتوازي المستطيلات (إنشاءات)	قياس الكتل (مقارنة وترتيب)	
20	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
21	- الأعداد العشرية (تسمية وكتابة) - الأعداد العشرية (مقارنة وترتيب)			
22			قياس محيط المربع والمستطيل والمثلث	وضع أسئلة لمسألة
23	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
24	أسبوع الإدماج			
25	أسبوع تقويم الإدماج			
26	- القسمة على عدد من رقم واحد مع باق أو دون باق - تقديم القسمة المضبوطة على عدد من رقمين			
27	تقديم التناسبية	قراءة الساعة بالدقائق والثوان		
28	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
29	الأعداد العشرية (التعبير عن قياس)		قياس المساحة (المتر المربع وأجزأه)	
30			حساب مساحة المربع والمستطيل	حل مسألة مرتبطة بقياس المساحة
31	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
32	أسبوع الإدماج			
33	أسبوع تقويم الإدماج			
34	إجراءات آخر السنة			

2.4.5. السنة الخامسة

2.4.5.1. الكفايات ومراحلها والموارد المتصلة بها

■ الكفاية ومراحلها في الأعداد والحساب

المرحلة 1 في نهاية المرحلة الأولى من السنة الخامسة، واعتمادا على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم مبيانية...)، يحل المتعلم (ة) وضعية-مسألة دالة بتوظيف المقارنة والترتيب والجمع والطرح (بالاحتفاظ ودونه) والضرب في عدد يتألف من ثلاثة أرقام والقسمة على عدد من رقمين (مع باق أو دون باق)، والمضاعفات والقواسم في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية الكبيرة، على ألا تتعدى الإجابة عن كلّ تعليمة ثلاث خطوات لإيجاد الحل.
المرحلة 2 في نهاية المرحلة الثانية من السنة الخامسة، واعتمادا على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم مبيانية...)، يحل المتعلم (ة) وضعية-مسألة دالة بتوظيف: - المقارنة والترتيب والعمليات الأربع الأساسية في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية؛ - المقارنة والترتيب والجمع والطرح والضرب في نطاق الأعداد العشرية؛ على ألا تتعدى الإجابة عن كلّ تعليمة ثلاث خطوات لإيجاد الحل.
المرحلة 3 في نهاية المرحلة الثالثة من السنة الخامسة، واعتمادا على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم مبيانية...)، يحل المتعلم (ة) وضعية-مسألة دالة بتوظيف: - المقارنة والترتيب والعمليات الأربع الأساسية في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية؛ - المقارنة والترتيب والجمع والطرح والضرب والقسمة (المقسوم عليه عدد صحيح طبيعي من رقم واحد) في نطاق الأعداد العشرية؛ - المقارنة والترتيب والاختزال وتوحيد المقامات في نطاق الأعداد الكسرية، على ألا تتعدى الإجابة عن كلّ تعليمة ثلاث خطوات لإيجاد الحل.
المرحلة 4 في نهاية السنة الخامسة، واعتمادا على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم...)، يحل المتعلم (ة) وضعية-مسألة دالة بتوظيف، التناسبية، والمقارنة والترتيب والجمع والطرح والضرب والقسمة في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية والعشرية والكسرية؛ على ألا تتعدى الإجابة عن كلّ تعليمة ثلاث خطوات لإيجاد الحل.

■ الموارد المتصلة بالكفاية في الأعداد والحساب

الموارد المتصلة بالمرحلة 1 - يتعرف الأعداد الكبيرة (الملايين والملايير) تسمية وكتابة (رقمية وحرفية)؛ - يتعرف المضاعفات والقواسم؛ - يوظف المضاعفات والقواسم؛ - تعرف مراحل التقنيّة الاعتيادية للقسمة؛ - يوظف المتعلم (ة) الأعداد الصحيحة الطبيعية الكبيرة (الأعداد من فئة مئات الآلاف والملايين) (قراءة وكتابة وتفكيكا ومقارنة وترتيباً وتركيباً)؛ - يميز بين الوحدات والعشرات والمئات والآلاف والملايين والملايير في عدد معلوم. - يوظف الأعداد الصحيحة مقارنة وترتيباً. - يؤطر أعداداً صحيحة؛ - ينجز العمليات الأربع في مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية؛ - يستعمل القسمة في حل بعض المسائل. - يضع نص مسألة لسؤال مطروح يستوجب حله مرحلتين؛ - يضع سؤالاً يستوجب حله مرحلتين لنص مسألة؛ - يحل مسألة بتوظيف العمليات الأربع على الأعداد الطبيعية.
الموارد المتصلة بالمرحلة 2 - يتمكن من التقنيّات الاعتيادية للجمع والطرح على الأعداد العشرية؛ - يتمكن من التقنيّة الاعتيادية للضرب على الأعداد العشرية (المضروب فيه عدد صحيح طبيعي)؛ - يوظف المتعلم (ة) الأعداد الصحيحة الطبيعية الكبيرة (الأعداد من فئة مئات الآلاف والملايين) (قراءة وكتابة وتفكيكا وترتيباً ومقارنة وترتيباً)؛ - ينجز العمليات الأربع في مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية؛ - يوظف الأعداد العشرية قراءة وكتابة وتفكيكا وترتيباً ومقارنة وترتيباً وتأطيراً؛ - ينجز عمليات الجمع والطرح والضرب على الأعداد العشرية (المضروب فيه عدد صحيح طبيعي)؛ - يضع نص مسألة لسؤال مطروح يستوجب حله ثلاث مراحل؛ - يضع سؤالاً لنص مسألة يستوجب حله ثلاث مراحل؛ - يحل مسألة بتوظيف العمليات الأربع على الأعداد العشرية.

الموارد المتصلة بالمرحلة 3

- يوظف المتعلم(ة) الأعداد الصحيحة الطبيعية الكبيرة (الأعداد من فئة مئات الآلاف والملايين) (قراءة وكتابة وتفكيكا وتركيبا ومقارنة وترتيباً ؛
- ينجز العمليات الأربع في مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية؛
- يوظف الأعداد العشرية قراءة وكتابة وتفكيكا وتركيبا ومقارنة وترتيباً وتأطيراً؛
- ينجز العمليات الأربع على الأعداد العشرية؛
- يختزل عددا كسريا؛
- يتعرف الكتابات العشرية والكسرية لبعض الأعداد مثل $0,1$ و $\frac{1}{10}$ ، $0,5$ و $\frac{1}{2}$ ، $0,25$ و $\frac{1}{4}$ و ...؛
- يستعمل الكتابات العشرية والكسرية لبعض الأعداد مثل $0,1$ و $\frac{1}{10}$ ، $0,5$ و $\frac{1}{2}$ ، $0,25$ و $\frac{1}{4}$ و ...؛
- يقرب عددا إلى 1 أو $\frac{1}{10}$ أو $\frac{1}{100}$ ؛
- يحسب القيم العشرية المقربة إلى 1، $0,1$ ، $0,01$ ؛
- يعبر عن عدد بكتابات كسرية مختلفة؛
- يوحد مقامي عددين كسريين في وضعيات بسيطة؛
- يرتب أعدادا كسرية لها نفس المقام؛
- يبني نص مسألة من معطيات عددية مقدمة (السؤال يستوجب حله على الأقل مرحلتين)؛
- يحل مسألة بتوظيف العمليات الأربع على الأعداد العشرية.

الموارد المتصلة بالمرحلة 4

- يتعرف التقنيات الاعتيادية للجمع والطرح في نطاق الأعداد الكسرية (المقام يتألف من رقمين)؛
- يوظف المتعلم(ة) الأعداد الصحيحة الطبيعية الكبيرة (الأعداد من فئة مئات الآلاف والملايين) (قراءة وكتابة وتفكيكا وتركيبا ومقارنة وترتيباً ؛
- ينجز العمليات الأربع في مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية؛
- يوظف الأعداد العشرية قراءة وكتابة وتفكيكا وتركيبا ومقارنة وترتيباً وتأطيراً؛
- ينجز العمليات الأربع على الأعداد العشرية؛
- يختزل عددا كسريا؛
- يتعرف الكتابات العشرية والكسرية لبعض الأعداد مثل $0,1$ و $\frac{1}{10}$ ، $0,5$ و $\frac{1}{2}$ ، $0,25$ و $\frac{1}{4}$ و ...؛
- يستعمل الكتابات العشرية والكسرية لبعض الأعداد مثل $0,1$ و $\frac{1}{10}$ ، $0,5$ و $\frac{1}{2}$ ، $0,25$ و $\frac{1}{4}$ و ...؛
- يقرب عددا إلى 1 أو $\frac{1}{10}$ أو $\frac{1}{100}$ ؛
- يحسب القيم العشرية المقربة إلى 1، $0,1$ ، $0,01$ ؛
- يعبر عن عدد بكتابات كسرية مختلفة؛
- يوحد مقامي عددين كسريين في وضعيات بسيطة؛
- يرتب عددين كسريين لهما نفس المقام؛
- يوظف المقارنة والترتيب وعمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة في نطاق الأعداد الكسرية حيث المقام يتكون من رقمين؛
- يبني نص مسألة من معطيات عددية مقدمة (السؤال يستوجب حله على الأقل مرحلتين)؛
- يحل مسألة بتوظيف العمليات الأربع على الأعداد العشرية.

الكفاية ومراحلها في الهندسة والقياس

المرحلة 1

في نهاية المرحلة الأولى من السنة الخامسة، واعتمادا على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم، أشكال هندسية...)، يحل المتعلم(ة) وضعية-مسألة دالة بتوظيف قياس الأطوال (المتر وأجزؤه ومضاعفاته)، والمساحات (المتر المربع وأجزؤه ومضاعفاته)، والزوايا (إنشاء وقياس)، على ألا تتعدى الإجابة عن كل تعليمة ثلاث خطوات لإيجاد الحل.

المرحلة 2

في نهاية المرحلة الثانية من السنة الخامسة، واعتمادا على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم، أشكال هندسية...)، يحل المتعلم(ة) وضعية-مسألة دالة بتوظيف قياس الأطوال والمساحة والسعة والأشكال الهندسية (شبه المنحرف، متوازي الأضلاع)، ومحيط المضلعات الاعتيادية (المثلث، المربع، المستطيل، المعين، شبه المنحرف)، على ألا تتعدى الإجابة عن كل تعليمة ثلاث خطوات لإيجاد الحل.

المرحلة 3

في نهاية المرحلة الثالثة من السنة الخامسة، واعتمادا على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم، أشكال هندسية...)، يحل المتعلم(ة) وضعية-مسألة دالة بتوظيف القياس (الأطوال والمساحة والسعة والكتل والزمن)، والأشكال الهندسية (شبه المنحرف، متوازي الأضلاع، المثلث)، والمجسمات (المكعب ومتوازي المستطيلات)، على ألا تتعدى الإجابة عن كل تعليمة ثلاث خطوات لإيجاد الحل.

المرحلة 4

في نهاية السنة الخامسة، واعتمادا على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم...، أشكال هندسية)، يحل المتعلم(ة) وضعية-مسألة دالة بتوظيف القياس (الأطوال، الكتل، السعة، المساحة، الزمن)، والأشكال الهندسية (إنشاء مضلعات)، والمجسمات (المكعب، متوازي المستطيلات، الأسطوانة القائمة)، على ألا تتعدى الإجابة عن كل تعليمة ثلاث خطوات لإيجاد الحل.

■ الموارد المتصلة بالكفاية في الهندسة والقياس

الموارد المتصلة بالمرحلة 1
- يوظف وحدات قياس الأطوال والمساحات. (الوحدات الأساسية - مضاعفاتها - أجزاؤها) - يتعرف على الزوايا الخاصة؛ - يتعرف العلاقات بين زوايا الرباعيات الاعتيادية؛ - يستعمل المنقلة لقياس الزوايا (مفهوم الدرجة)؛ - يتحقق من استقامية النقط أو توازي مستقيمين أو تعامد مستقيمين باستعمال الأدوات الهندسية؛ - ينجز حسابات بسيطة على القياسات مع الأخذ بعين الاعتبار العلاقات الموجودة بين مختلف الوحدات؛ - يضع سؤالاً يستوجب حله ثلاث مراحل لنص مسألة؛ - يحل مسألة مرتبطة بالزوايا؛ - يُنمذج نص مسألة (يترجم عبارات لغوية في نص المسألة إلى كتابة رياضية)؛ - يخطط للإجابة عن سؤال، ضمن مسألة رياضية، يستوجب حله ثلاث مراحل؛ - يحل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة.
الموارد المتصلة بالمرحلة 2
- يتعرف العناصر الأساسية لبعض الأشكال المستوية. (المستطيل، المربع...) - يرسم شبه المنحرف ومتوازي الأضلاع؛ - يحسب محيطات المضلعات الاعتيادية؛ - ينجز حسابات بسيطة على القياسات مع الأخذ بعين الاعتبار العلاقات الموجودة بين مختلف الوحدات. - يضع نص مسألة لسؤال مطروح يستوجب حله ثلاث مراحل؛ - يحل مسألة مرتبطة بالمساحة؛ - يُنمذج نص مسألة (يترجم عبارات لغوية في نص المسألة إلى كتابة رياضية)؛ - يخطط للإجابة عن سؤال، ضمن مسألة رياضية، يستوجب حله ثلاث مراحل؛ - يحل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة.
الموارد المتصلة بالمرحلة 3
- يكتب مددا زمنية بالساعات والدقائق والثواني؛ - يقوم بالتحويل إلى الساعة والدقيقة والثانية؛ - يميز بين السنة الميلادية البسيطة والكيبيسة؛ - يرسم وينشر ويركب المكعب ومتوازي المستطيلات؛ - ينجز حسابات بسيطة على القياسات مع الأخذ بعين الاعتبار العلاقات الموجودة بين مختلف الوحدات؛ - يبني نص مسألة من معطيات عددية مقدمة (السؤال يستوجب حله على الأقل مرحلتين)؛ - يُنمذج نص مسألة (يترجم عبارات لغوية في نص المسألة إلى كتابة رياضية)؛ - يخطط للإجابة عن سؤال، ضمن مسألة رياضية، يستوجب حله ثلاث مراحل؛ - يحل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة.
الموارد المتصلة بالمرحلة 4
- يوظف وحدات قياس الأطوال والكتل والسعة والمساحة والزمن، (الوحدات الأساسية - مضاعفاتها - أجزاؤها)؛ - يوظف العناصر الأساسية لبعض الأشكال المستوية، (شبه المنحرف ومتوازي الأضلاع...) - يوظف محاور تماثل شكل؛ - ينشئ شبه المنحرف ومتوازي الأضلاع؛ - يحسب مساحة مضلعات اعتيادية؛ - ينشر ويركب ويرسم الأسطوانة القائمة؛ - تعرف الأسطوانة القائمة وعلى عناصرها؛ - يرسم وينشر ويركب الأسطوانة القائمة؛ - يوظف التماثل المحوري والإزاحة ومعلمة النقط في إنشاءات هندسية؛ - يحول إلى الساعة والدقيقة والثانية؛ - ينجز حسابات بسيطة على القياسات مع الأخذ بعين الاعتبار العلاقات الموجودة بين مختلف الوحدات؛ - يحول نص مسألة إلى جدول، خطاطة...؛ - يحل مسألة بتوظيف القياس والأشكال الهندسية والمساحة؛ - يُنمذج نص مسألة (يترجم عبارات لغوية في نص المسألة إلى كتابة رياضية)؛ - يخطط للإجابة عن سؤال، ضمن مسألة رياضية، يستوجب حله ثلاث مراحل؛ - يحل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة.

2.4.5.2. فقرات البرنامج

الأسبوع	الأعداد والحساب	الهندسة	القياس	حل المسائل
1	أسبوع التقويم التشخيصي والدعم العلاجي			
2	- الأعداد الصحيحة الطبيعية (الملايين والملايير: قراءة وكتاب وتمثيل ومقارنة وترتيب) - الجمع والطرح في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية			
3	المضاعفات والقواسم	إنشاء وقياس الزوايا		
4	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
5	الضرب في عدد من ثلاثة أرقام في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية		وحدات قياس الأطوال والمساحات	
6	التقنية الاعتيادية للقسمة على عدد صحيح طبيعي من رقمين			تبرير حل مسألة
7	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
8	أسبوع الإدماج			
9	أسبوع تقويم الإدماج			
10	- الأعداد العشرية (مقارنة وترتيب) - الأعداد العشرية (الجمع والطرح)			
11			- حساب محيط المضلعات الاعتيادية (المربع، المثلث، المعين) - حساب محيط المضلعات الاعتيادية (المستطيل، شبه المنحرف)	
12	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
13	الأعداد العشرية: الضرب (العدد المضروب فيه عدد صحيح)	إنشاء شبه المنحرف ومتوازي الاضلاع		
14			قياس السعة (المضاعفات والأجزاء والتحويلات وعمليات حسابية)	استنتاج مسألة انطلاقا من حل
15	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
16	أسبوع الإدماج			
17	أسبوع تقويم الإدماج			

الأسبوع	الأعداد والحساب	الهندسة	القياس	حل المسائل
18	القسمة في نطاق الأعداد العشرية (المقسوم عليه عدد صحيح مكون من رقم واحد)	المكعب ومتوازي المستطيلات (نشر وتركيب ورسم)		
19	الأعداد الكسرية (تقديم)		وحدات قياس الكتلة (تحويلات وعمليات حسابية)	
20	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
21	- الأعداد الكسرية (مقارنة وترتيب) - الأعداد الكسرية (اختزال وتوحيد المقام)			
22			النظمة الستينية (إجراء تحويلات)	حل مسألة مرتبطة بالمكتسبات السابقة بتوظيف الخطوات المنهجية لحل المسائل
23	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
24	أسبوع الإدماج			
25	أسبوع تقويم الإدماج			
26	الأعداد الكسرية: الجمع والطرح (المقام يتكون من رقم أو رقمين)		حساب مساحة المضلعات الاعتيادية (المربع والمثلث والمعين)	
27	الأعداد الكسرية: الضرب		حساب مساحة المضلعات الاعتيادية (المستطيل وشبه المنحرف)	
28	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
29	الأعداد الكسرية: القسمة	الأسطوانة القائمة (نشر وتركيب ورسم)		
30	التناسبية: معامل التناسب			حل مسألة مرتبطة بالمكتسبات السابقة بتوظيف الخطوات المنهجية لحل المسائل
31	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
32	أسبوع الإدماج			
33	أسبوع تقويم الإدماج			
34	إجراءات آخر السنة			

2.4.6. السنة السادسة

2.4.6.1. الكفايات ومراحلها والموارد المتصلة بها

■ الكفاية ومراحلها في الأعداد والحساب

المرحلة 1
في نهاية المرحلة الأولى من السنة السادسة، واعتمادا على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم مبيانية...)، يحل المتعلم (ة) وضعية-مسألة دالة بتوظيف المقارنة والترتيب والعمليات الأربع في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية والأعداد العشرية؛ على ألا تتعدى الإجابة عن كلّ تعلية ثلاث خطوات لإيجاد الحل.
المرحلة 2
- في نهاية المرحلة الثانية من السنة السادسة، واعتمادا على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم مبيانية...)، يحل المتعلم (ة) وضعية-مسألة دالة بتوظيف: - المقارنة والترتيب والعمليات الأربع الأساسية في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية والأعداد العشرية ؛ - المقارنة والترتيب والجمع والطرح والضرب والقسمة في نطاق الأعداد الكسرية؛ على ألا تتعدى الإجابة عن كلّ تعلية ثلاث خطوات لإيجاد الحل.
المرحلة 3
في نهاية المرحلة الثالثة من السنة السادسة، واعتمادا على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم مبيانية...)، يحل المتعلم (ة) وضعية-مسألة دالة بتوظيف: - المقارنة والترتيب والعمليات الأربع في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية والأعداد العشرية والأعداد الكسرية؛ - التناسبية (معامل التناسبية، النسبة المئوية، القاعدة الثلاثية وسلم التصاميم والخرائط)، على ألا تتعدى الإجابة عن كلّ تعلية ثلاث خطوات لإيجاد الحل.
الكفاية 1
في نهاية السنة السادسة، واعتمادا على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم مبيانية...)، يحل المتعلم (ة) وضعية-مسألة دالة بتوظيف: - المقارنة والترتيب والعمليات الأربع في نطاق الأعداد الصحيحة الطبيعية والأعداد العشرية والأعداد الكسرية؛ - التناسبية (معامل التناسبية، النسبة المئوية، القاعدة الثلاثية، وسلم التصاميم والخرائط، السرعة المتوسطة، الرأسمال وسعر الفائدة، الكتلة الحجمية)، على ألا تتعدى الإجابة عن كلّ تعلية ثلاث خطوات لإيجاد الحل.

■ الموارد المتصلة بالكفاية في الأعداد والحساب

الموارد المتصلة بالمرحلة 1
- يتمكن من مقارنة وترتيب وتأطير الأعداد الصحيحة والطبيعية العشرية؛ - يوظف المتعلم (ة) الأعداد الصحيحة الطبيعية الكبيرة قراءة وكتابة وتفكيكا ومقارنة وترتيبيا وتركيبيا؛ - ينجز العمليات الأربع في مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية؛ - يوظف الأعداد العشرية قراءة وكتابة وتفكيكا ومقارنة وترتيبيا وتأييرا وتركيبيا؛ - ينجز العمليات الأربع على الأعداد العشرية؛ - يقرب عددا؛ - يوظف الآلة الحاسبة للتأكد من صحة العمليات المنجزة؛ - يصوغ نص مسألة انطلاقا من أسئلة معطاة يستوجب حلها ثلاث مراحل؛ - يحل مسألة بتوظيف عمليات على الأعداد العشرية - يخطط للإجابة عن سؤال، ضمن مسألة رياضية، يستوجب حله ثلاث مراحل. - يحل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة.
الموارد المتصلة بالمرحلة 2
- يتعرف تقنية قسمة على الأعداد الكسرية؛ - يوظف الآلة الحاسبة للتأكد من صحة العمليات المنجزة ؛ - يوظف المتعلم (ة) الأعداد الصحيحة الطبيعية الكبيرة قراءة وكتابة وتفكيكا ومقارنة وترتيبيا وتركيبيا ؛ - يوظف الأعداد العشرية قراءة وكتابة وتفكيكا ومقارنة وترتيبيا وتأييرا وتركيبيا ؛ - ينجز العمليات الأربع على الأعداد العشرية؛ - يوظف المقارنة والترتيب وعمليات الجمع والطرح والضرب في نطاق الأعداد الكسرية؛ - ينجز عملية قسمة عدد كسري على عدد صحيح طبيعي، أو قسمة عدد صحيح على عدد كسري، أو قسمة عدد كسري على عدد كسري؛ - يقدم الحل اللفظي لنص مسألة: خطوات الحل دون إنجاز على أن يستوجب السؤال الواحد مرحلتين للحل على الأقل؛ - يحل مسألة بتوظيف عمليات على الأعداد العشرية؛ - يحل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة.

الموارد المتصلة بالمرحلة 3

- يتمكن من التقنيات الاعتيادية للجمع والطرح والضرب والقسمة في نطاق الأعداد الكسرية؛
- يوظف المتعلم(ة) الأعداد الصحيحة الطبيعية الكبيرة قراءة وكتابة وتفكيكا ومقارنة وترتيباً وتركيباً؛
- يوظف الأعداد العشرية قراءة وكتابة وتفكيكا ومقارنة وترتيباً وتأطيراً وتركيباً؛
- يوظف الأعداد الكسرية قراءة وكتابة وتفكيكا ومقارنة وترتيباً وتأطيراً وتركيباً؛
- ينجز عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة في نطاق الأعداد الكسرية؛
- يوظف معامل التناسب؛
- يدرس بعض جداول التناسبية ويمثلها؛
- يجري حسابات على النسب المئوية؛
- يجري حسابات على سلم التصاميم والخرائط؛
- يوظف القاعدة الثلاثية في عمليات مرتبطة بالتناسبية؛
- يصوغ نص مسألة انطلاقاً من خطوات حلها؛
- يوظف التناسبية في حل المسألة؛
- يحل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة.

الموارد المتصلة بالمرحلة 4

- يتعرف رسماً مبيانياً يمثل وضعية أعداد متناسبة؛
- يوظف المتعلم(ة) الأعداد الصحيحة الطبيعية الكبيرة قراءة وكتابة وتفكيكا ومقارنة وترتيباً وتركيباً؛
- يوظف الأعداد العشرية قراءة وكتابة وتفكيكا ومقارنة وترتيباً وتأطيراً وتركيباً؛
- ينجز العمليات الأربع على الأعداد العشرية؛
- يوظف الأعداد الكسرية قراءة وكتابة وتفكيكا ومقارنة وترتيباً وتأطيراً وتركيباً؛
- ينجز العمليات الأربع على الأعداد الكسرية؛
- يوظف معامل التناسب؛
- يدرس بعض الجداول وتمثيلها؛
- ينشئ رسماً مبيانياً يمثل وضعية أعداد متناسبة؛
- يجري حسابات على النسب المئوية؛
- يستخدم معامل التناسب لحل مسائل من نوع "القاعدة الثلاثية" (السرعة المتوسطة، سلم التصاميم والخرائط، الرأسمال وسعر الفائدة، الكتلة الحجمية)؛
- يوظف التناسبية في حل مسألة؛
- يوظف النسب المئوية في حل مسألة.
- يحول معطيات نص مسألة إلى رسم مبياني، خطاطة...
- يحل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة.

الكفاية ومرآتها في الهندسة والقياس

المرحلة 1

في نهاية المرحلة الأولى من السنة السادسة، واعتماداً على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم...)، يحل المتعلم(ة) وضعية مسألة دالة بتوظيف الزوايا والمجسمات (إنشاءات هندسية، محيطات ومساحات المضلعات والدائرة والقرص)، على ألا تتعدى الإجابة عن كلّ تعليمة ثلاث خطوات لإيجاد الحل.

المرحلة 2

في نهاية المرحلة الثانية من السنة السادسة، واعتماداً على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم...)، يحل المتعلم(ة) وضعية مسألة دالة بتوظيف المجسمات (رسم المكعب ونشره)، والمساحة (الجانبية والكلية للمكعب)، ووحدات قياس الحجم وحساب حجم المكعب، على ألا تتعدى الإجابة عن كلّ تعليمة ثلاث خطوات لإيجاد الحل.

المرحلة 3

في نهاية المرحلة الثالثة من السنة السادسة، واعتماداً على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جداول، رسوم...)، يحل المتعلم(ة) وضعية مسألة دالة بتوظيف المجسمات (رسم متوازي المستطيلات ونشره)، وقياس المساحة (الوحدات الزراعية)، وحساب المساحة الجانبية والكلية لمتوازي المستطيلات، ووحدات قياس الحجم (حجم متوازي المستطيلات)، على ألا تتعدى الإجابة عن كلّ تعليمة ثلاث خطوات لإيجاد الحل.

المرحلة 4

في نهاية السنة السادسة، واعتماداً على أسناد مصورة و/أو مكتوبة (جدول، رسوم...)، يحل المتعلم(ة) وضعية مسألة دالة بتوظيف الأشكال الهندسية المستوية والمجسمات، ووحدات قياس الحجم (حجم الأسطوانة القائمة والموشور القائم)، على ألا تتعدى الإجابة عن كلّ تعليمة ثلاث خطوات لإيجاد الحل.

■ الموارد المتصلة بالكفاية في الهندسة والقياس

الموارد المتصلة بالمرحلة 1
- يتعرف بعض الخاصيات حول التعامد والتوازي؛ - يتعرف العناصر الأساسية لكل من المثلث والمربع والمستطيل ومتوازي الأضلاع والمعين وشبه المنحرف؛ - يتعرف العلاقات بين زوايا الرباعيات الاعتيادية؛ - يحسب محيط المضلعات المركبة؛ - يصوغ نص مسألة انطلاقاً من أسئلة معطاة يستوجب حلها ثلاث مراحل؛ - يُنمذج نص مسألة (يترجم عبارات لغوية في نص المسألة إلى كتابة رياضية)؛ - يخطط للإجابة عن سؤال، ضمن مسألة رياضية، يستوجب حله ثلاث مراحل؛ - يحل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة. - يتمكن من بعض الإنشاءات الهندسية باستعمال المسطرة والبركار والمزواة والمنقلة. - يصنف المضلعات حسب خاصياتها. - يستعمل حساب محيطات ومساحات المضلعات الاعتيادية في حل المسائل.
الموارد المتصلة بالمرحلة 2
- يحسب المساحات الجانبية والكلية وحجم المكعب؛ - ينشئ وينشر المكعب؛ - يحسب محيط نشر المكعب؛ - يقدم الحل اللفظي لنص مسألة: خطوات الحل دون إنجاز على أن يستوجب السؤال الواحد مرحلتين للحل على الأقل؛ - يحل مسألة مرتبطة بالمكعب؛ - يُنمذج نص مسألة (يترجم عبارات لغوية في نص المسألة إلى كتابة رياضية)؛ - يخطط للإجابة عن سؤال، ضمن مسألة رياضية، يستوجب حله ثلاث مراحل؛ - يحل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة. - يتمكن من بعض الإنشاءات الهندسية باستعمال المسطرة والبركار والمزواة والمنقلة. - يستعمل حساب محيطات ومساحات المضلعات الاعتيادية في حل المسائل.
الموارد المتصلة بالمرحلة 3
- يستعمل حساب محيطات ومساحات المضلعات الاعتيادية والدائرة والقرص في حل المسائل؛ - يحسب المساحات الجانبية والكلية وحجم متوازي المستطيلات؛ - ينشئ وينشر متوازي المستطيلات؛ - يحسب محيط نشر متوازي المستطيلات؛ - يحسب محيط المضلعات المركبة؛ - يتمكن من بعض الإنشاءات الهندسية باستعمال المسطرة والبركار والمزواة والمنقلة. - يبني نص مسألة من معطيات عددية مقدمة (السؤال يستوجب حله على الأقل مرحلتين)؛ - يصوغ نص مسألة انطلاقاً من خطوات الحل؛ - يحل مسألة مرتبطة بمتوازي المستطيلات؛ - يُنمذج نص مسألة (يترجم عبارات لغوية في نص المسألة إلى كتابة رياضية)؛ - يخطط للإجابة عن سؤال، ضمن مسألة رياضية، يستوجب حله ثلاث مراحل؛ - يحل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة.
الموارد المتصلة بالمرحلة 4
- ينشئ شبه المنحرف ومتوازي الأضلاع؛ - يحسب محيط متوازي الأضلاع وشبه المنحرف ومساحتهما؛ - يحسب مساحة سطح مركب من مضلعات اعتيادية؛ - يحسب محيط الدائرة ومساحة القرص؛ - يستعمل الكتلة الحجمية في وضعيات تناسبية؛ - يمثل الكتلة الحجمية مبيانياً؛ - يوظف التماثل المحوري والإزاحة ومعلمة النقط في إنشاءات هندسية؛ - ينشئ مماثل شكل (الحفاظ على المسافة والزوايا)؛ - يحسب المساحات الجانبية والكلية وحجوم الأسطوانة القائمة والموشور القائم؛ - يحسب محيط نشر الأسطوانة القائمة والموشور القائم؛ - يستعمل الوحدات الزراعية ويحولها؛ - يربط بين وحدات قياس الحجم ووحدات قياس السعات؛ - يستعمل حساب محيطات ومساحات المضلعات الاعتيادية والدائرة والقرص في حل المسائل؛ - ينشئ وينشر متوازي المستطيلات والمكعب والموشور القائم والأسطوانة القائمة؛ - يحول معطيات نص مسألة إلى رسم مبياني، خطاطة...؛ - يحل مسألة مرتبطة بمتوازي المستطيلات والمكعب والأسطوانة القائمة والموشور القائم؛ - يحل مسألة مرتبطة بمتوازي الأضلاع و/أو شبه منحرف و/أو الدائرة والقرص؛ - يُنمذج نص مسألة (يترجم عبارات لغوية في نص المسألة إلى كتابة رياضية)؛ - يخطط للإجابة عن سؤال، ضمن مسألة رياضية، يستوجب حله ثلاث مراحل؛ - يحل مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة.

2.4.6.2. فقرات البرنامج

الأسبوع	الأعداد والحساب	الهندسة	القياس	حل المسائل
1	أسبوع التقويم التشخيصي والدعم العلاجي			
2	- الأعداد الصحيحة الطبيعية والأعداد العشرية: الجمع والطرح - الأعداد الصحيحة الطبيعية والأعداد العشرية: الضرب في عدد مكون من ثلاثة أرقام			
3		- الزوايا - إنشاءات هندسية		
4	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
5	- الأعداد الصحيحة الطبيعية والأعداد العشرية: القسمة (المقسوم عليه من ثلاثة أرقام)	حساب المحيطات ومساحات المضلعات		
6		حساب محيط الدائرة ومساحة القرص		حل مسألة مرتبطة بالمكتسبات السابقة بتوظيف الخطوات المنهجية لحل المسائل
7	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
8	أسبوع الإدماج			
9	أسبوع تقويم الإدماج			
10	- الأعداد الكسرية (مقارنة وترتيب وتأطير) - الأعداد الكسرية: الجمع والطرح			
11		- محيط ثلث المكعب - المساحة الكلية والجانبية للمكعب		
12	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
13	الأعداد الكسرية: الضرب والقسمة		وحدات قياس الحجم	
14		حجم المكعب		حل مسألة مرتبطة بالمكتسبات السابقة بتوظيف الخطوات المنهجية لحل المسائل
15	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
16	أسبوع الإدماج			
17	أسبوع تقويم الإدماج			

الأسبوع	الأعداد والحساب	الهندسة	القياس	حل المسائل
18	- التناسبية: معامل التناسب - التناسبية: النسبة المئوية			
19		المساحة الجانبية والكلية لمتوازي المستطيلات	قياس المساحة (الوحدات الزراعية)	
20	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
21	- التناسبية: القاعدة الثلاثية - التناسبية: سلم التصاميم والخرائط			
22		حجم متوازي المستطيلات		حل مسألة مرتبطة بالمكتسبات السابقة بتوظيف الخطوات المنهجية لحل المسائل
23	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
24	أسبوع الإدماج			
25	أسبوع تقويم الإدماج			
26	- التناسبية: السرعة المتوسطة - التناسبية: الرأسمال وسعر الفائدة			
27		- المساحة الكلية والجانبية للأسطوانة القائمة - حجم الأسطوانة القائمة		
28	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
29		المساحة الجانبية والكلية للموشور القائم	التناسبية: الكتلة الحجمية	
30		حجم الموشور القائم		حل مسألة مرتبطة بالمكتسبات السابقة بتوظيف الخطوات المنهجية لحل المسائل
31	أنشطة التوليف والتقويم والدعم			
32	أسبوع الإدماج			
33	أسبوع تقويم الإدماج			
34	إجراءات آخر السنة			